Panasonic

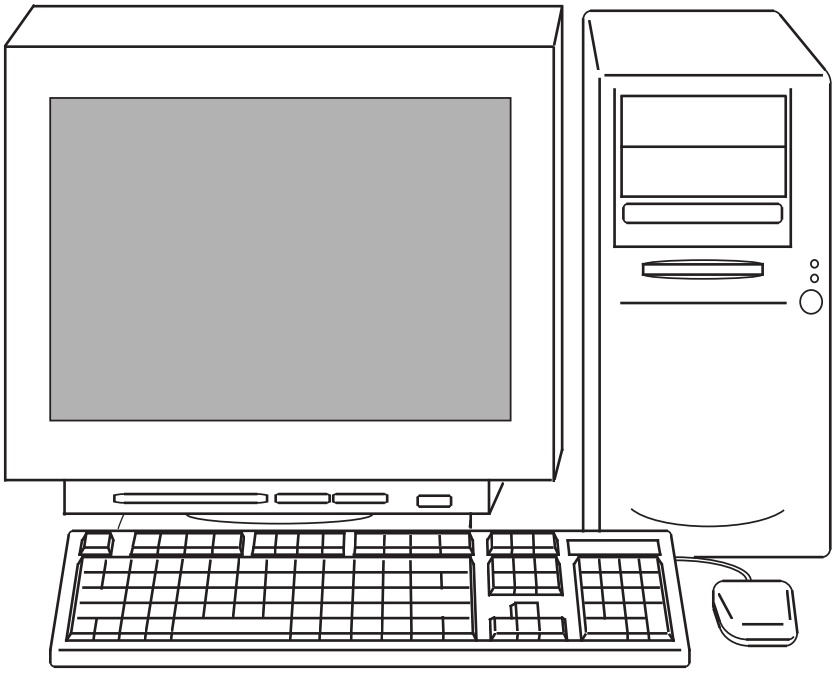
取扱説明書

自動機種切り替え

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A520J10 (V08.08)
202002

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe, you may contact Panasonic Industry Europe:

Panasonic Industry Europe GmbH FA Division
Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません）) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、これらの機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産(設備、ヘッド、フィーダーなど)プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2
1.2 PanaCIM-EE/自動機種切り替え システム構成 1-3
1.3 機能概要 1-5

2. 設定 2-1

2.1 概要 2-2
2.2 設定 2-6
2.2.1 CIMC 設定 2-6
2.2.2 設備設定 2-23

3. 機能 - 基本操作 3-1

3.1 基本動作 3-2
3.2 設定 3-3
3.2.1 CIMC の設定 3-3
3.3 操作 3-8
3.3.1 自動機種切り替え操作 3-8

4. 機能 - 生産オーダーによる自動機種切り替え 4-1

4.1 概要 4-2
4.2 設定 4-3
4.2.1 制限事項 4-3
4.2.2 ライセンス 4-3
4.3 操作 4-4
4.3.1 スキャナーでの機種切り替えの開始 4-4
4.3.2 モバイルスキャナーに追加されたメッセージ 4-18

5. トラブルシューティング 5-1

5.1 概要 5-2

5.2 トラブルシューティング 5-3

1. 概要

この章では、PanaCIM-EE/自動機種切り替えの概要について説明しています。

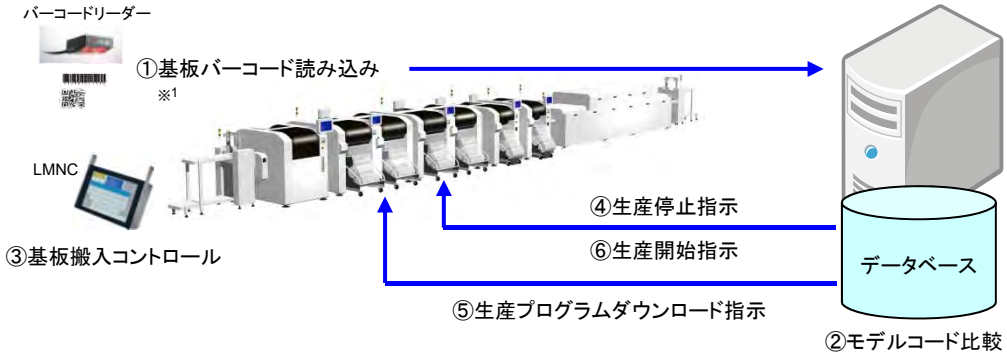
1.1 概要

PanaCIM-EE（PanaCIM Enterprise Edition：以下 PanaCIM と称します。） 自動機種切り替えモジュールは、基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
NPM シリーズの自動機種切り替えは、設備による制御（[A]外付けスキャナー読み込み型、[B]ヘッド読み込み型、[C]計画帳票読み込み型）にて行います。（詳しくは、NPM シリーズの仕様説明書にてご確認願います）※1

※1　AM100,NPM-DX,NPM-D3, NPM-D2, NPM-D ,NPM-TT2,NPM-TT, NPM-W2S,NPM-W2,NPM-W, NPM

■ 主要機能

① 基板バーコードの定義、読み込み
② モデルコード比較
③ 基板搬入コントロール
④ 設備コントロール(生産停止指示)
⑤ 設備コントロール(生産プログラムダウンロード指示)
⑥ 設備コントロール(生産開始指示)



※1 連続設置されている設備間にコンベア（中間コンベア）が設置される場合、そのコンベアに基板バーコードリーダーとLMNC が必要となる場合があります。

■ 自動機種切り替えモジュール機能

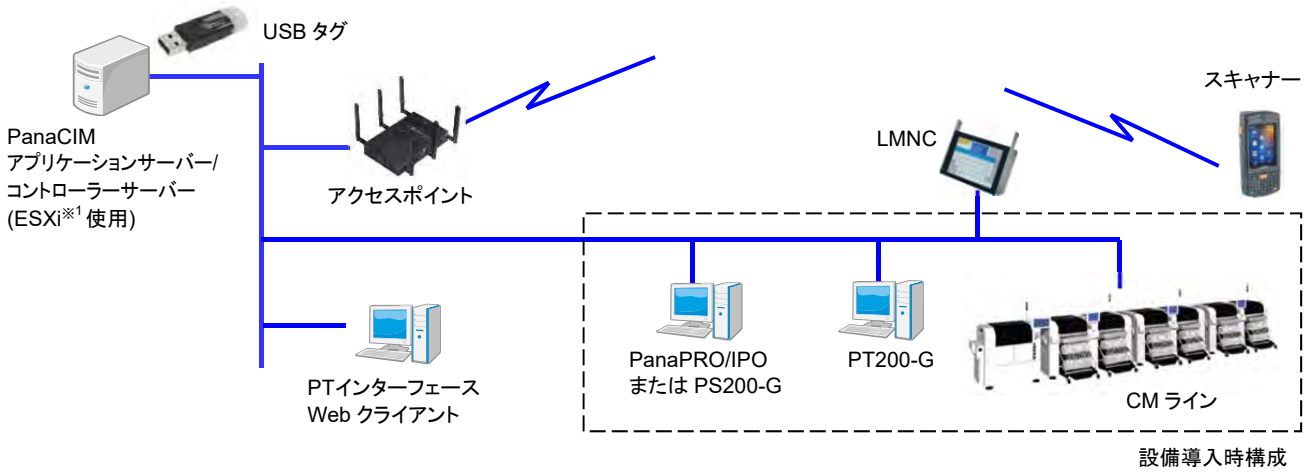
主要機能	詳細機能		説　明
	大項目	小項目	
バーコード定義	バーコード定義		生産に使用する基板のバーコードの定義
基板バーコード読み込み	バーコード読み込み		基板バーコードの読み込み
機種切り替え	モデルコード比較		基板 ID のモデルコードの比較
	基板搬入		生産基板の搬入制御
	設備コントロール		生産停止、生産プログラムのダウンロード、生産開始指示

1.2 PanaCIM-EE/自動機種切り替え システム構成

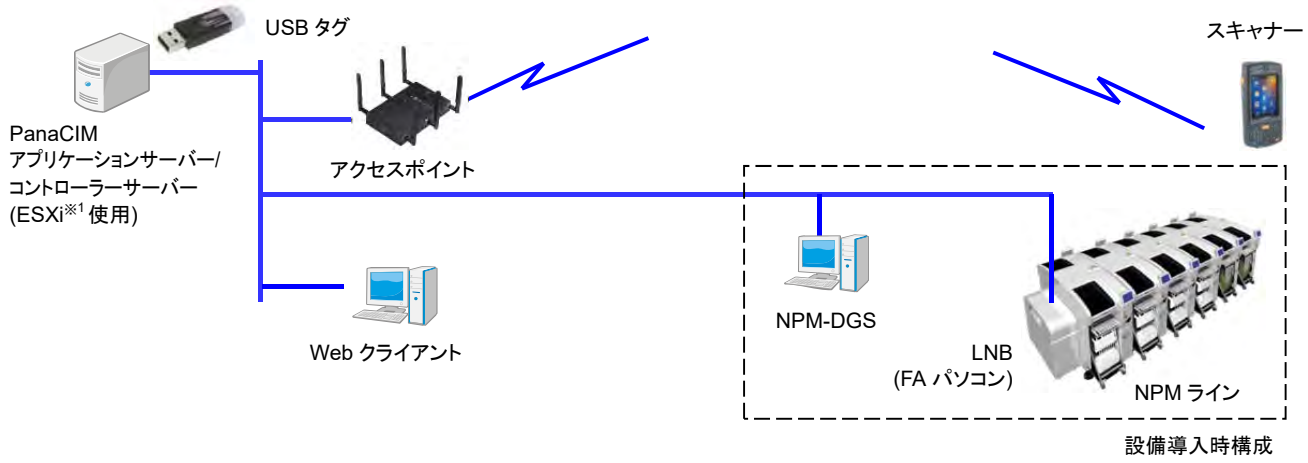
PanaCIM を利用した小規模向け/大規模向けシステム構成図を以下に示します。

■ PanaCIM を利用したシステム構成（小規模向け）

CM ラインの場合



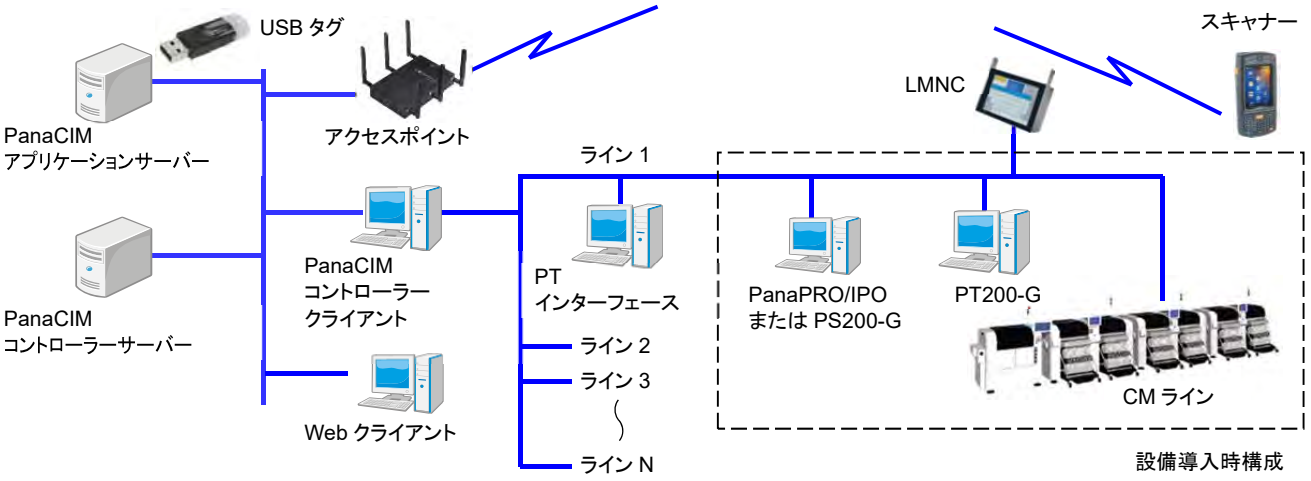
NPM ラインの場合※2



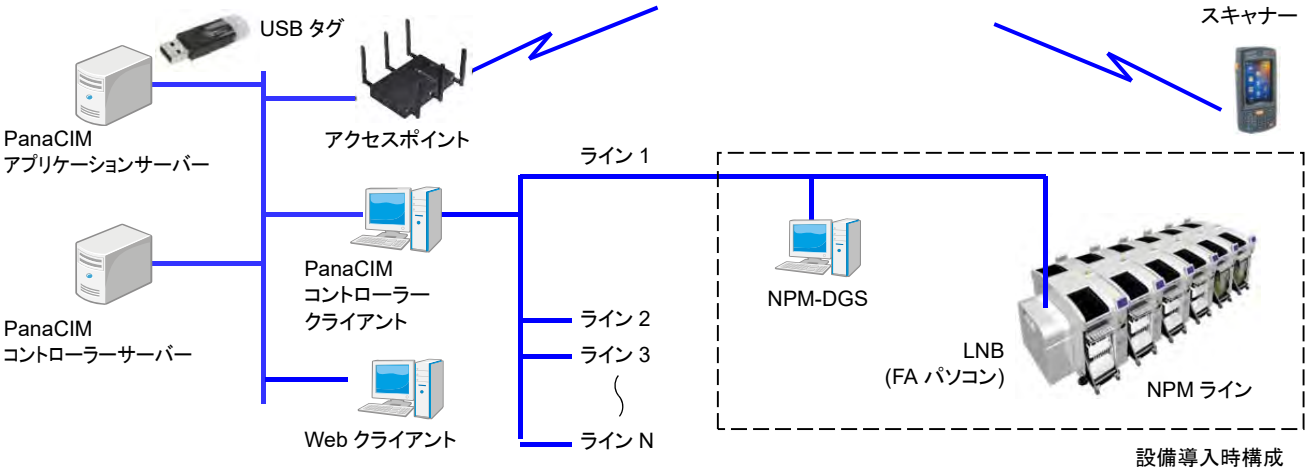
※1　ESXi：１台のサーバー上で、複数のアプリケーションを実行させることができる仮想化ツール
※2　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV 機種を含む

■ PanaCIM を利用したシステム構成（大規模向け）

CM ラインの場合



NPM ラインの場合※1



※1　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV 機種を含む

1.3 機能概要

■ 自動機種切り替え機能一覧

主要機能	詳細機能		仕様
	大項目	小項目	
バーコード定義・読込機能	基板情報	バーコードフォーマット	次のバーコードフォーマットに対応可能
			1 次元バーコード: Code 39/Code 128/Code 93/Code 2of5 Interleaved/UPC/EAN/CODEBAR/MSI
			2 次元バーコード: Data Matrix/QR Code/PDF417
モデルコード比較	モデルコード登録		生産前にモデルコードと生産プログラムの紐付けを行う。
	モデルコード比較		設備前で読取った基板のモデルコードと実装機で生産中のモデルコードの比較を行う。
基板搬入コントロール	基板搬入禁止		読取った基板のモデルコードと実装機で生産中のモデルコードが一致しない場合に、基板の搬入を禁止する。
	基板搬入許可		読取った基板のモデルコードと実装機で生産中のモデルコードが一致する場合、基板の搬入を許可する。 また、基板搬入禁止状態から実装機の段取りが完了した後、基板の搬入を許可する。
エラー処理	-		読取りエラー時や登録されていないモデルコードを読取った場合などは、LMNC にエラーを表示する。
設備コントロール	生産停止指示		読取った基板のモデルコードと実装機で生産中のモデルコードが一致しない場合に、先頭設備から順次生産停止指示できる。また、次設備の生産停止は前設備に基板がないことを確認して指示できる。
	生産プログラムダウンロード		生産停止状態から生産プログラムのダウンロードができる。
	生産開始指示		生産プログラムダウンロード後、生産開始指示ができる。
設定機能	ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚﾍﾞﾙ	Auto Detect	読取った基板のモデルコードと実装機で生産中のモデルコードが一致しない場合に、基板搬入の禁止及び生産停止指示ができる。
		Auto Download	読取った基板のモデルコードと実装機で生産中のモデルコードが一致しない場合に、基板搬入の禁止、生産停止指示、生産プログラムのダウンロードができる。
		Line Managed	読取った基板のモデルコードと実装機で生産中のモデルコードが一致しない場合に、基板搬入の禁止、生産停止指示、生産プログラムのダウンロード、生産開始指示ができる。
	生産管理データ収集設定	None	自動機種切り替え時、生産管理データの収集は実施しない。
		Upload only	自動機種切り替え時、生産管理データの収集ができる
		Upload and Clear	自動機種切り替え時、生産管理データの収集を行い、設備内の生産管理データをクリア(リセット)できる。

= MEMO =

2. 設定

この章では、自動機種切り替えに関する各種設定項目について説明しています。

2.1 概要

自動機種切り替えを行う前に、自動機種切り替えモジュールの設定を行います。このセクションでは、CM/DT 系設備の設定について説明します。

自動機種切り替えモジュールで使用する PanaCIM コントローラーアプリケーションや設備の設定の概要を以下に示します。

自動機種切り替え

システム構成、設定			
	モジュールタブ		
		ベース1	
			オペレーターによるプログラム削除可 / On
			オペレータープログラムアップロード可 / Off
			共有 CIM ルート / Off
			パターン数強制入力 / Off
			設備 / On
			自幅 Conv / Off
			スキャナー / Off
			ダウンロード / Off
			生産オーダー開始 / Off
			自幅調整 / On
			既定プログラム情報有効 / Off
			プログラム転送時ログイン有効 / Off
			生産オーダー数登録 / Off
			動的モデル ID 表示許可 / Off
		ベース2	
			ダウンタイム設定時ログイン要求 / On
			メンテナンスパスワード / PANA
			状態モデル / PanaCIM
		自動機種切り替え	
			最初 / Off
			最後 / Off
ルートエディター設定			
	モジュールエディター設定		
		LM モジュール設定	
			管理レベル / Auto Detect / Auto Download / Line Managed
			管理モード / Auto Detect / Auto Download / Line Managed
	ゾーンエディター設定		
		全般設定	
			ゾーン名 / デフォルト
			ゾーンバーコード / デフォルト
			基板キューサイズ / 3
		ライン制御設定	
			管理レベル / Auto Detect / Auto Download / Line Managed
			管理モード / Auto Detect / Auto Download / Line Managed

	ライン管理オプション		
		管理データ	**None**
			Upload Only
			Upload & Clear
		基板データ ※1	**All Mix Product**
		設備プログラム ※1	**Retain after Changeover**
			Delete after Changeover
		ピン/プレート調整 ※1	**Disable**
			Enable
設備エディター設定			
	設備エディター → 通信設定		
		設備名	**CM402-1**
	設備エディター → 通信設定		
		ポートタイプ	**TCP/IP**
		PT インターフェース PC	**10.140.66.217**
		TCP/IP ポート	**8001**
		ケーブル名	**無し**
	設備エディター → オプション設定		
		アップロードインターバル	**5**
		フィーダーモード	**シングル**
			ダブル
		インテリジェント部品カセット	**非選択**
		サブスロットを送信	**非選択**
		通信ユニットインタフェース有	**On**
		通信ユニット名	**MIScan-1**
	設備エディター → オプション設定（スキャナー）		
		ポートタイプ	**TCP/IP**
			Serial
			Terminal Server
			Lantronix TS
		ホスト名	**DIGI1**
		TCP/IP ポート	**20301**
		ケーブル名	**無し**
		ユーザー名	**root**
		パスワード	**dbps**
	設備エディター → 対応コマンド		
		Start	**選択**
		Stop	**選択**
		Halt ※1	**選択**
		Reset ※1	**選択**
		Line Stop ※1	**選択**
		Adjust Width ※1	**選択**
		Origin Width ※1	**選択**
		Supported Deletes ※1	**MAI (MAI Program)**
	設備エディター → 対応データ		
		対象	**NC Program**
			Status
		設定可	**NC Program**
		管理データ	**Production Report**
			Feeder Report
			Nozzle Report
	設備エディター → サポートデータ → 工程順番		
		選択順	**デフォルト**
		送信順	**デフォルト**
		セットアップ転送ファイル	**MAI (MAI Program)**

設備エディター → 台車設定 ※1		
	型	**ZF0 台車 1 *(デフォルト)***
		ZF0 台車 2 *(デフォルト)*
		ZF2 台車 1 *(デフォルト)*
		ZF2 台車 2 *(デフォルト)*
	名前	***デフォルト***
	記号	***デフォルト***
	開始	***デフォルト***
	終了	***デフォルト***
	シャトル（左）	**チェック無**
	シャトル（右）	**チェック無**
	ダイレクト（左）	**チェック無**
	ダイレクト（右）	**チェック無**
付加的な設備設定		
LMNC		
全般設定		
	設備名	**CM402-LMNC**
	メンテナンスパスワード	**PANA**
デジタルインプット/アウトプット設定	**（デジタル出力マスク）**	
	SMEMA (前工程)	**選択**
	SMEMA (後工程)	**選択**
	未使用	**非選択**
	未使用	**非選択**
	ロック#1 (ZF0 台車 1)	**非選択**
	ロック#2 (ZF0 台車 2)	**非選択**
	ロック#3 (ZF1 台車 1)	**非選択**
	ロック#4 (ZF1 台車 2)	**非選択**
	(デジタル入力マスク)	
	SMEMA (前工程)	**非選択**
	SMEMA (後工程)	**非選択**
	未使用	**非選択**
	未使用	**非選択**
	部品切れ #1 (ZF0 台車 1)	**非選択**
	部品切れ #2 (ZF0 台車 2)	**非選択**
	部品切れ #3 (ZF1 台車 1)	**非選択**
	部品切れ #4 (ZF1 台車 2)	**非選択**
	非アクティブ #1 (ZF0 台車 1)	**非選択**
	非アクティブ #2 (ZF0 台車 2)	**非選択**
	非アクティブ #3 (ZF1 台車 1)	**非選択**
	非アクティブ #4 (ZF1 台車 2)	**非選択**
	マシン無し	**非選択**
	空ゾーン #1	**非選択**
	空ゾーン #2	**非選択**
	空ゾーン #3	**非選択**
	空ゾーン #4	**非選択**
	空シグナル使用	**選択**
通信設定		
	ポートタイプ	**LMNC Server**
	ホスト名	**CM402-LMNC**
	ポート番号	**デフォルト**
	ケーブル名	**無**
Strack		
全般設定		
	設備名	**CM402-Strack**

通信設定		
	ポートタイプ	**Muxlink**
	ホスト名	**lmnc**
	ポート番号	**4**
	ケーブル名	**none**
	パリティ	**Even**
		None
		Odd
		Mark
		Space
	ボーレート	**9600**
		2400
		4800
		19200
	ビット	**7**
		8

※1：BM 系設備設定

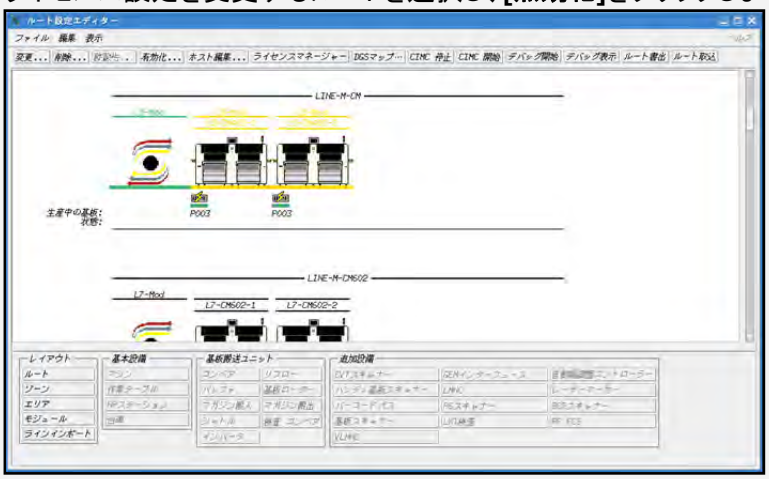
2.2 設定

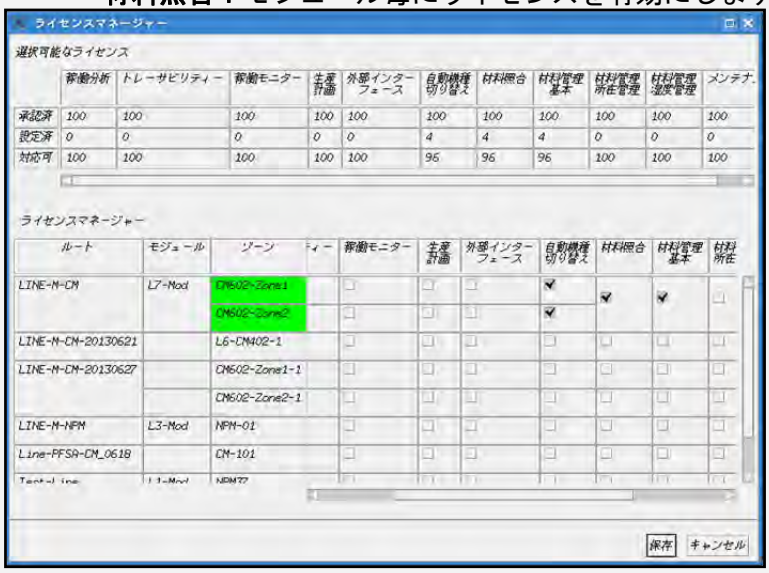
2.2.1 CIMC 設定

■ ルートエディター

● ライセンスの設定

PanaCIM/自動機種切り替えを使用する前に、PanaCIM コントローラーのルートエディターでライセンスを有効にしておく必要があります。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、**[無効化]**をクリックします。  **[無効化]**をクリックすると、以下の確認画面となります。 • [キャンセル]：無効化の操作を中止します。 • [続行]：無効化を実施します。 [続行]を選択してください。
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャー>をクリックします。

4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するライセンスを選択します。 PanaCIM/自動機種切り替えを利用する場合は、下記項目を有効にします。 • **自動機種切り替え**：ゾーン毎にライセンスを有効にします。 • **材料照合**：モジュール毎にライセンスを有効にします。  **注**）ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化してください。 NPM シリーズは、設備側の自動機種切り替えオプションにより対応するため、PanaCIM の自動機種切り替えは対象外です。PanaCIM による NPM シリーズの自動機種切り替えは、特殊対応となりますので、弊社までご相談ください。
5	ライセンスの設定が完了したら、**[保存]**をクリックして終了します。

● 管理モード

管理レベルは、ユーザー工場に応じて設定されるもので、設備タイプに依存して設定されます。

- **CM/DT/NPM 系設備(AM100 を含む):** 全てのモジュールに適用されるレベルです。
- **BM 系設備:** 個々のゾーンにレベル設定がされます。

注:ライセンス上、上記２設備間に違いはありません。このため、管理レベルと管理モードをルートエディターを用いて使用している設備にマッチするように設定する必要があります。

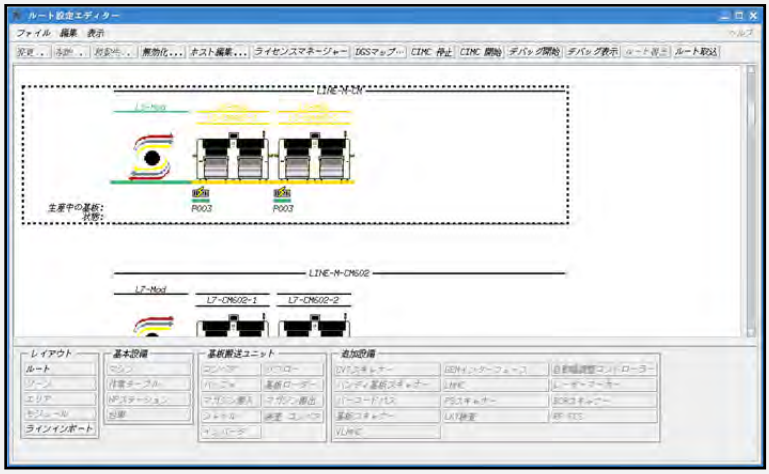
- **Auto Detect:** オペレーターへ機種切り替えを通知し基板保持(基板搬入禁止)を行います。オペレーターは機種切り替えに必要な手作業を行い PanaCIM へ作業終了を通知します。その通知により、基板保持は解除（基板搬入許可）され生産は再開されます。

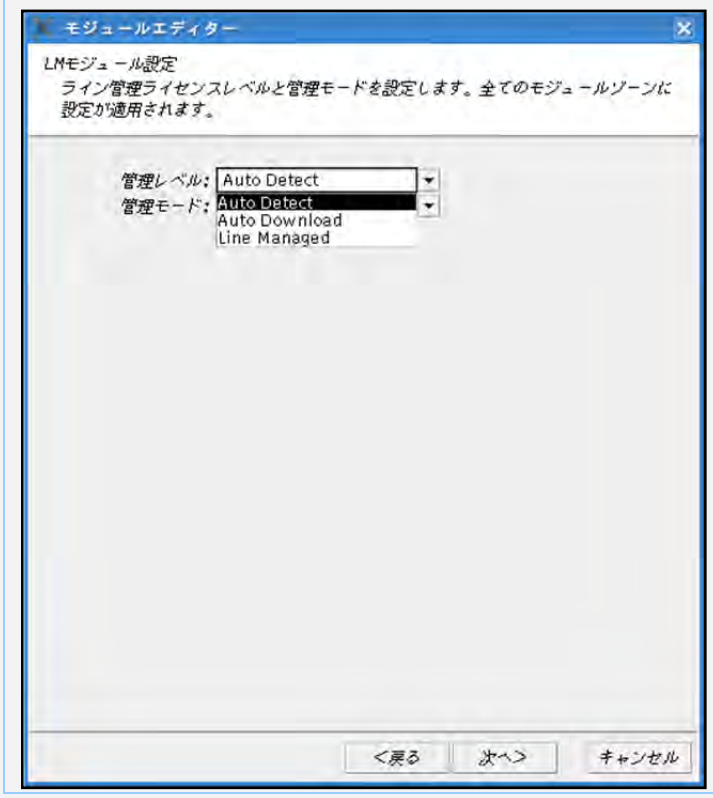
- **Auto Download:** PanaCIM は機種切り替え、基板保持が発生すると、自動的に生産を停止し、生産プログラムの選択を行います。BM 系設備のみ有効です。

- **Line Managed:** PanaCIM は、機種切り替え、基板保持が発生すると、自動的に生産を停止し、生産プログラムの選択を行い、生産を再開します。オペレーターの作業は不要です。このモードは、ライン管理モードとも呼びます。

- モジュール設定 – CM/DT 系設備

  CM/DT 系設備の設定手順を説明します。

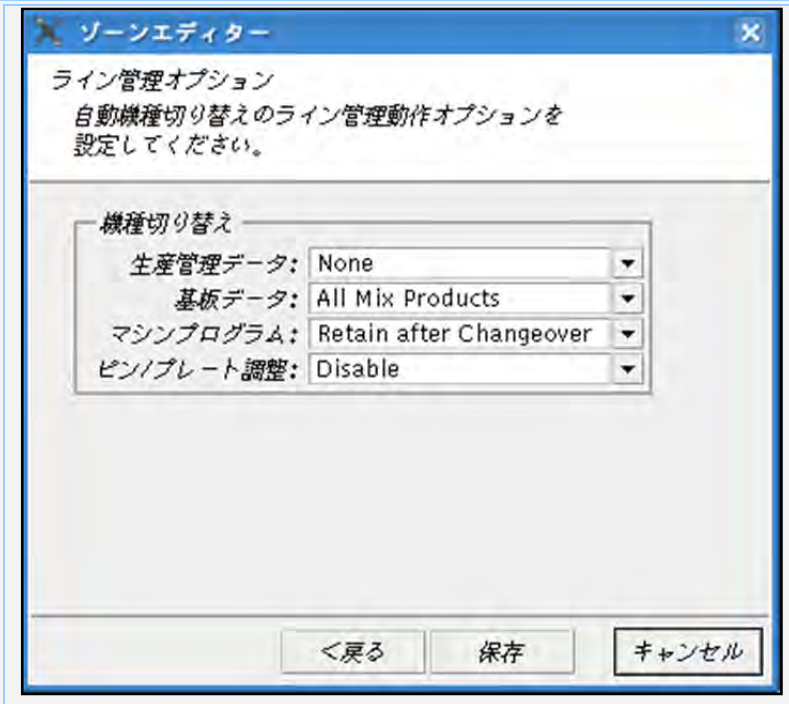
手順	操作
1	Menu.PanaCIM メインメニューよりルートエディターを起動します。
2	ルートを選択し、**[無効化]**をクリックします。
3	モジュールオブジェクトをダブルクリックします。 

4	管理レベルと管理モードをドロップダウンリストから選択し、**[次へ]**をクリックします。 
5	**[保存]**をクリックします

- ゾーン設定-モジュラー及び BM 系設備
  ゾーン設定について説明します。

手順	操作
1	PanaCIM メインメニューよりルートエディターを起動します
2	ゾーンを選択し、**[無効化]**をクリックします。
3	ゾーンを再選択します。
4	[ライン管理設定]ページを開くまで、**[次へ]**をクリックします。

5	管理レベルと管理モードをダウンドロップリストより選択し、**[次へ]**をクリックします。 
6	ライン管理オプションページは、機種切り替え中にライン管理の動作（データのアップロード方法等）を指定するものです。この指定は、ドロップダウンリストから可能です。 **生産管理データ**．生産中に自動機種切り替えが設備または PT200 に管理されているデータについて実施するアクションを選択します。 • **None**.機種切り替え時に管理データにアクセスしません。 • **Upload Only**．生産管理データのアップロードが実施されます。 • **Upload & Clear**.生産管理データのアップロードが実施され、次の生産のために管理データをクリアします。 **基板データ**． BM 系設備のみ対象 • All Mix Products • Target Product only **設備プログラム**.BM 系設備のみ対象。バージョン不整合を防ぐために、[Delete after Changeover]を選択します。 **ピン/プレート調整**.BM 系設備のみ対象。[Enable]を選択すると、LMNC はオペレーターにピンとプレートのセットアップ調整を促す表示をします。



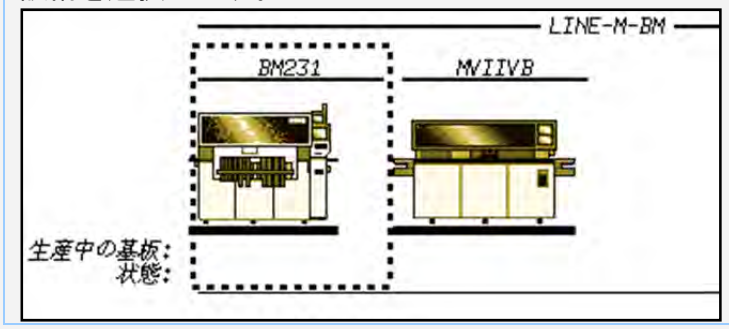
7	[保存]をクリックします。

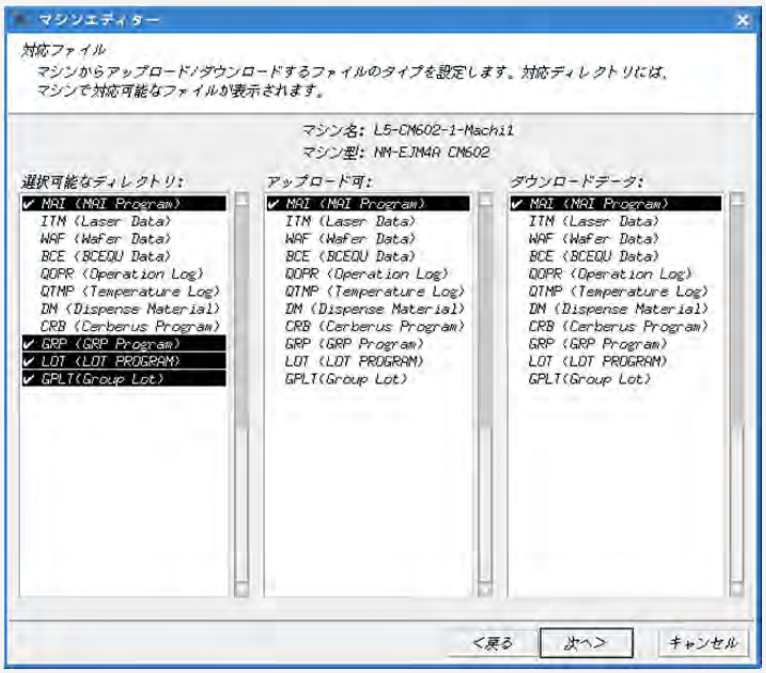
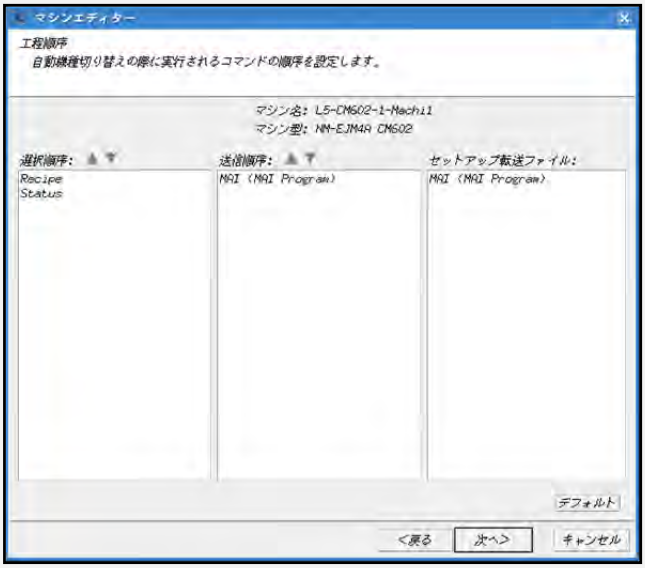
● 設備設定（CM/DT 系）

- 設備設定

機種切り替えのプロセスの一部として自動更新を設備は要求する場合があります。

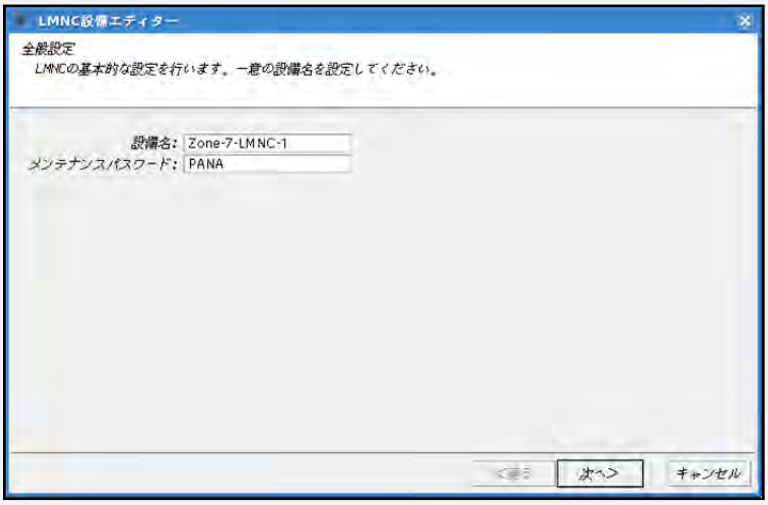
設定について説明します。
- 機種切り替えにおいてダウンロードするファイル
- PanaCIM が設備に対して使用することができるコマンド群
- 機種切り替え時に消去可能なファイル一覧
- 機種切り替え時に設備制御以外で PanaCIM が直接制御するプログラマブルなコントローラー等

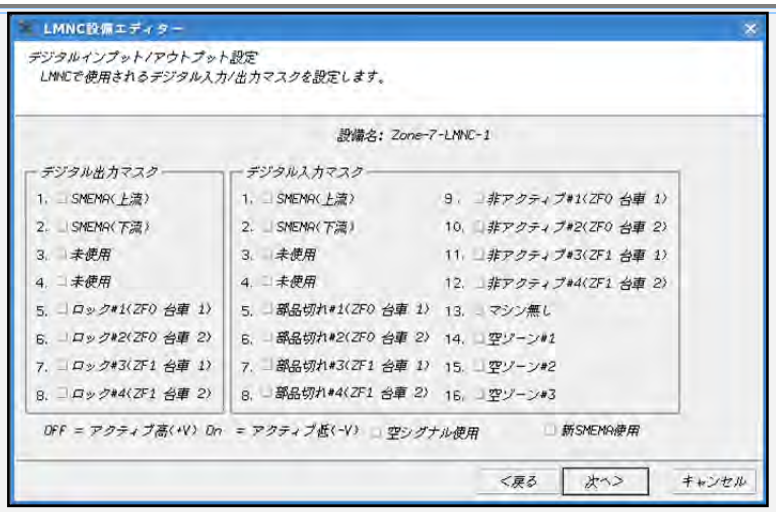
手順	操作
1	メインメニューよりルートエディターを起動します。
2	ゾーンを選択し、**[無効化]**をクリックします。
3	設備を選択します。 
4	[対応コマンド]が表示されるまで、**[次へ]**をクリックします。自動機種切り替えを実施するために、PanaCIM は直接設備を操作する必要があります。PanaCIM が設備操作するためのコマンドを選択します。 ゾーンセッティングメニュー中のライン設定に従い、機種切り替えの作業の一部として古い生産プログラムを設備より消去することができます。この場合、削除対象とするファイルを指定する必要があります。 

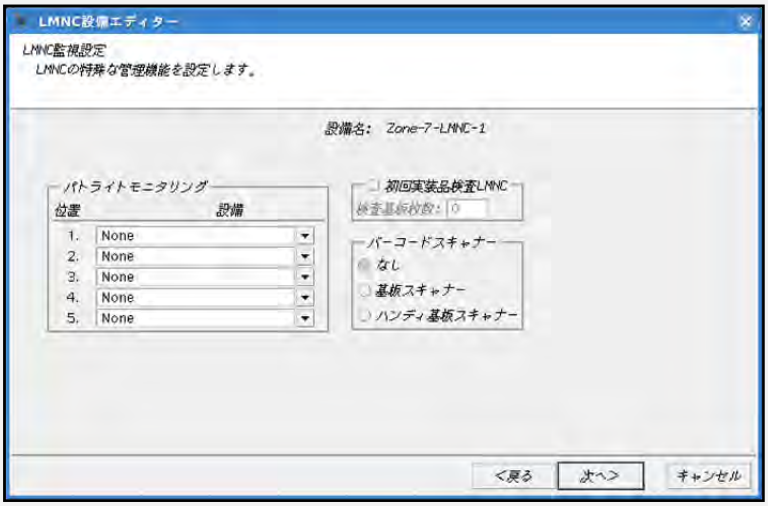
5	[対応ファイル]を開くまで、**[次へ]**をクリックします。BM 系設備は、生産にあたり、複数のファイルを必要とします。設備へダウンロード、アップロードするファイルの指定をしてください。  **[次へ]**をクリックします
6	設備において選択されたファイル、PanaCIM より転送されたファイル、PanaCIM における転送セットアップの順番を機種切り替え時にオペレーションに反映できます。設備タイプは、ユーザーが選択した順番を反映することができます。 例えば、特定の設備は、部品データの前に NC プログラムを必要とする場合があります。この場合、オペレーターは、オーダーリストに部品データを登録する前に NC プログラムを登録する必要があります。 
7	**[次へ]**をクリックし、保存します。

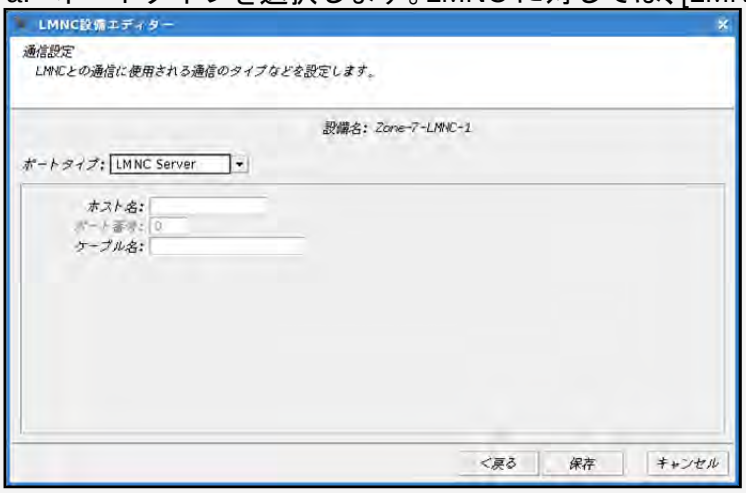
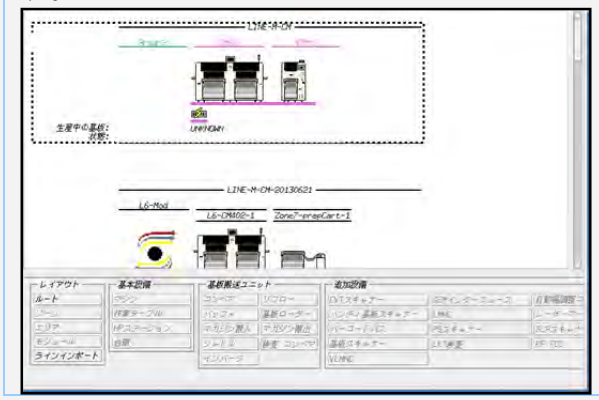
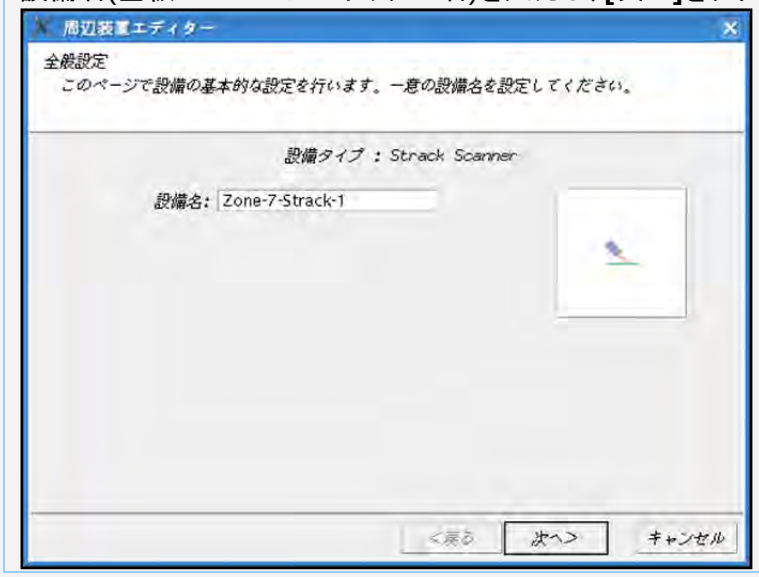
● LMNC と基板スキャナーのゾーンへの追加

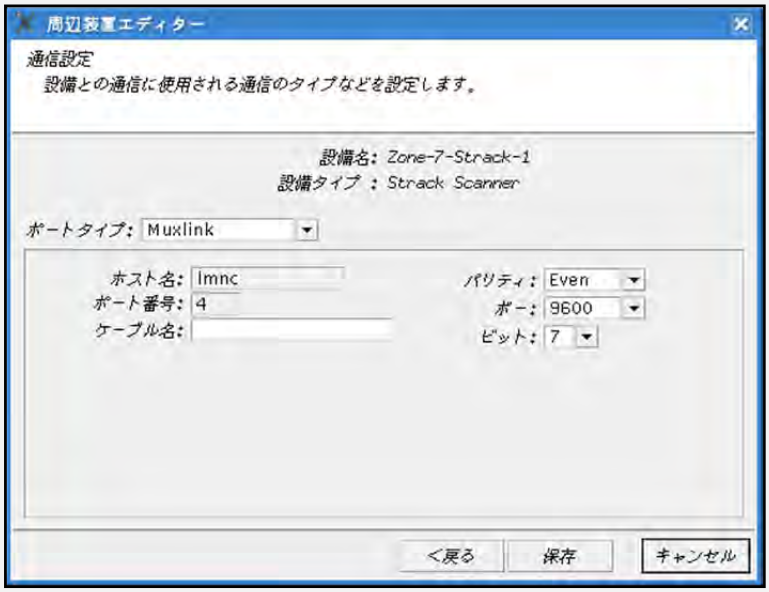
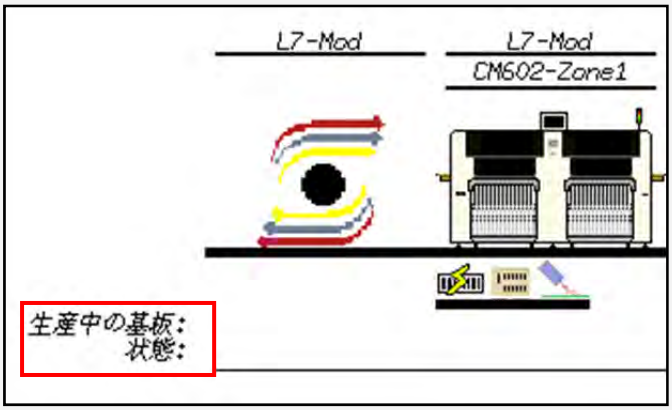
殆どの場合、個々のワークゾーンは、LMNC と基板バーコードを必要とします。
下記に LMNC と基板スキャナーのゾーンへの登録方法を説明します。

手順	方法
1	メインメニューよりルートエディターを起動します。
2	ゾーンを選択し、**[無効化]**をクリックします。
3	再度ゾーンを選択します。
4	[LMNC]をクリックします。
5	LMNC 名を入力し、メンテナンスパスワードを入力します。このパスワードは、LMNC ログイン時に使用され、ユーザーによる LMNC 設定の変更を可能とします。  **[次へ]**をクリックします
6	デジタルインプット/アウトプット設定ページでは、個々のシグナルの On/Off を指定します。電源が切られた場合でも On である必要のあるシグナルは、通常'On'にチェックします。必要な設定は設備により異なりますが、いくつかの共通のルールがあります。 a. モジュラー設備においては、デジタル出力マスク1及び2を選択します。この設定により LMNC の電源が Off となった場合でも、基板保持状態を保つことができます b. 空信号をチェックし、BM 系設備用のデジタル入力マスク 13 を選択します。これにより基板無しシグナルを発生させます。 c. 全ての BM 系設備ついて、デジタル入力マスク5,6,9 及び 10 を選択します。加えて4つの部品供給部を有する BM 系設備に対しては、デジタル入力マスク 7,8,11,及び 12 を選択します。 d. **[次へ]**をクリックします。


LMNC設備エディター
デジタルインプット/アウトプット設定
LMNCで使用されるデジタル入力/出力マスクを設定します。
設備名: Zone-7-LMNC-1
デジタル出力マスク
1. SMEMA(上流)
2. SMEMA(下流)
3. 未使用
4. 未使用
5. ロック#1(ZF0 台車 1)
6. ロック#2(ZF0 台車 2)
7. ロック#3(ZF1 台車 1)
8. ロック#4(ZF1 台車 2)
デジタル入力マスク
1. SMEMA(上流)
2. SMEMA(下流)
3. 未使用
4. 未使用
5. 部品切れ#1(ZF0 台車 1)
6. 部品切れ#2(ZF0 台車 2)
7. 部品切れ#3(ZF1 台車 1)
8. 部品切れ#4(ZF1 台車 2)
9. 非アクティブ#1(ZF0 台車 1)
10. 非アクティブ#2(ZF0 台車 2)
11. 非アクティブ#3(ZF1 台車 1)
12. 非アクティブ#4(ZF1 台車 2)
13. マシン無し
14. 空ゾーン#1
15. 空ゾーン#2
16. 空ゾーン#3
OFF = アクティブ高(+V) On = アクティブ低(-V)
空シグナル使用
新SMEMA使用
<戻る
次へ>
キャンセル

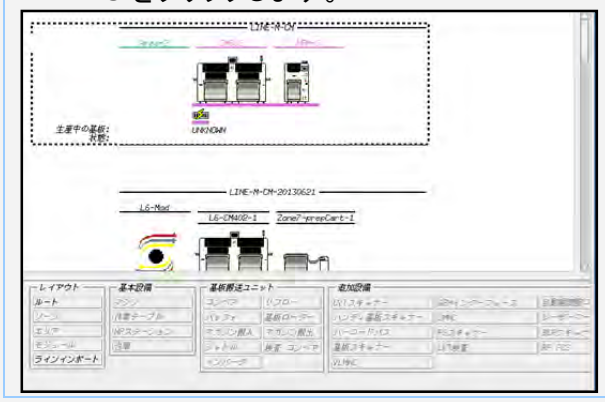
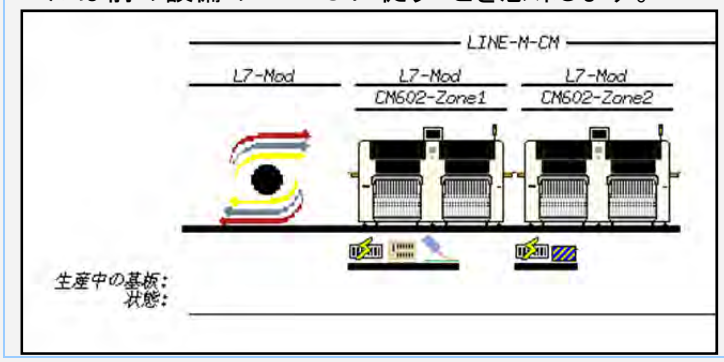

LMNC設備エディター
LMNC監視設定
LMNCの特殊な管理機能を設定します。
設備名: Zone-7-LMNC-1
バトライトモニタリング
位置
設備
1. None
2. None
3. None
4. None
5. None
初回実装品検査LMNC
検査基板枚数: 0
バーコードスキャナー
なし
基板スキャナー
ハンディ基板スキャナー
<戻る
次へ>
キャンセル

7	LMNC に対する PanaCIM のインタフェースは LAN 接続です。 a. ポートタイプを選択します。LMNC に対しては、[LMNC Server]を選択します。  b. ホスト名を入力します。このホスト名は、/etc/hosts に登録されている名前である必要があります。 c. ケーブル名を入力します。 d. **[保存]**をクリックします。
8	**ゾーンを選択し、[基板スキャナー]**（基板バーコードリーダー）をクリックします。 
9	設備名(基板バーコードスキャナー名)を入力し、**[次へ]**をクリックします。 

10	通信設定画面が表示される。  ポートタイプ(通信タイプ)を選択します。これは設備との通信で参照されます。パリティ、ボーレート、ビットについてドロップダウンリストから指定していきます。 上記画面はデフォルトの設定を表示しています。殆どの場合、この設定で十分です。
11	**[保存]**をクリックします。LMNC と基板バーコードリーダーが下記の様に表示されます。 

● VLMNC をゾーンに追加

CM/DT 系設備を含むすべてのゾーンは（ワークゾーンの先頭を除く）仮想 LMNC を持たなくてはなりません。
VLMNC のゾーンへの設定操作は以下の通りです。（VLMNC とは仮想 LMNC（導入編参照）のことを示します。）

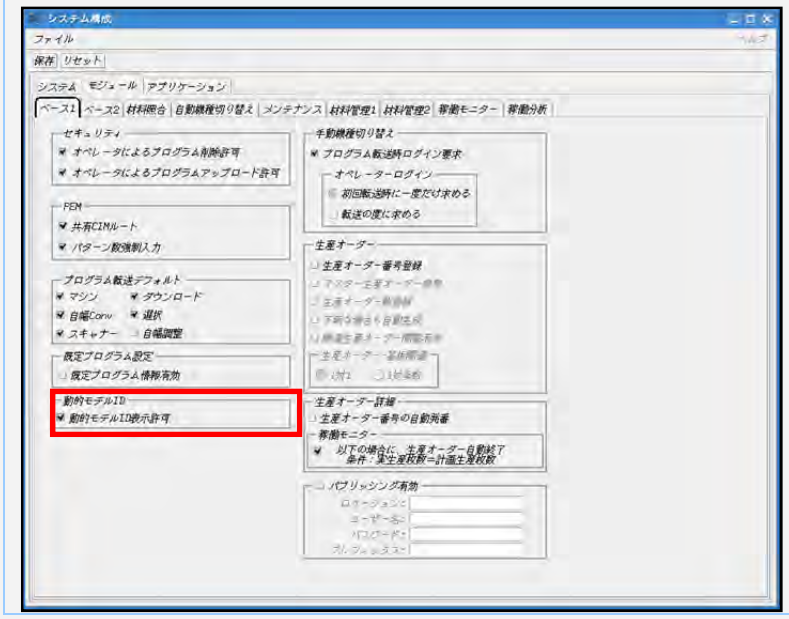
手順	操作
1	PanaCIM メインメニューから**ルートエディター**を開きます。
2	VLMNC を含む**ルート**を選択し、**[無効]**をクリックします。
3	**ゾーン**を再選択します。
4	**VLMNC** をクリックします。 
5	VLMNC アイコンは設備の下にあるゾーンの中に表示されます。これは設備のコントロールは前の設備の LMNC に従うことを意味します。 
6	**[保存]**をクリックします。.

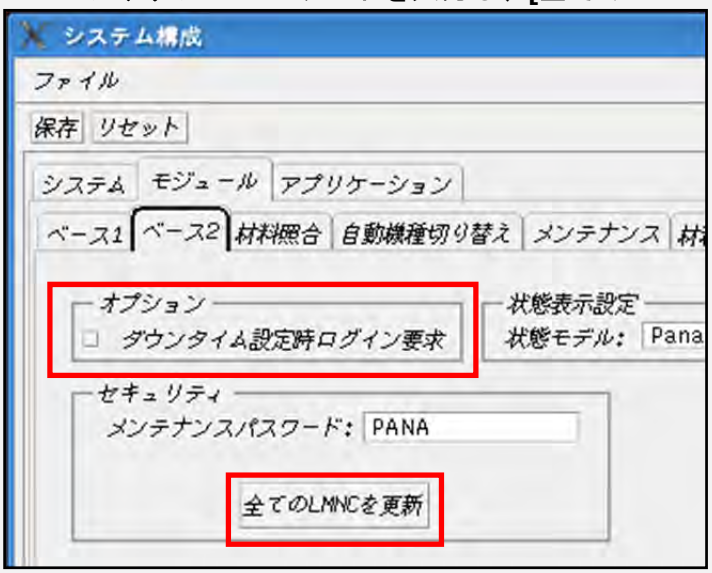
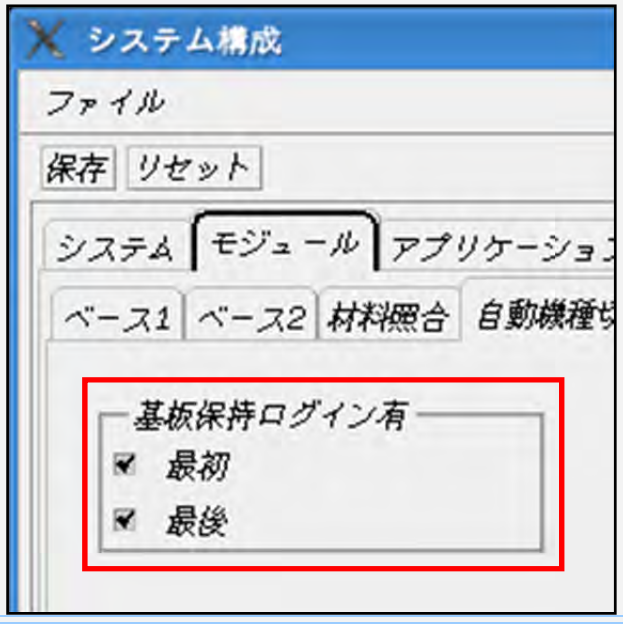
■ システム構成

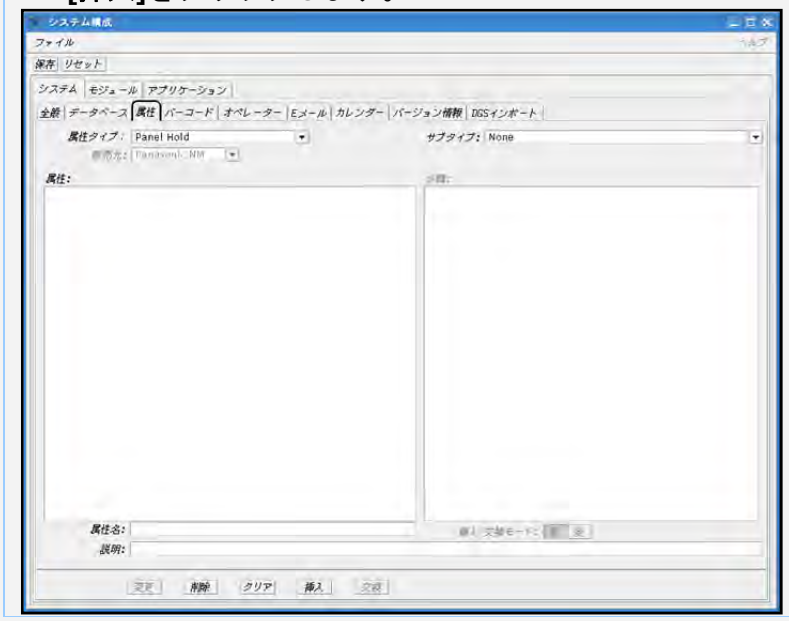
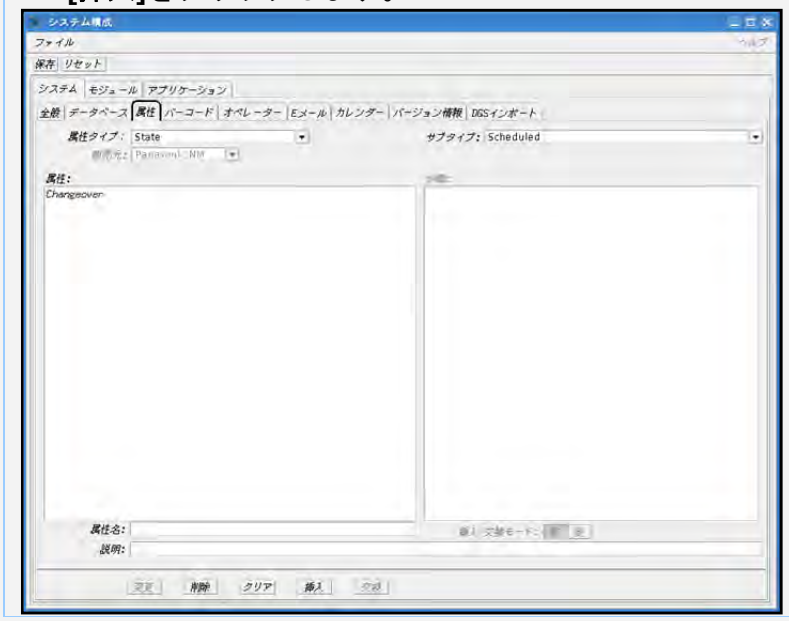
● システム構成設定

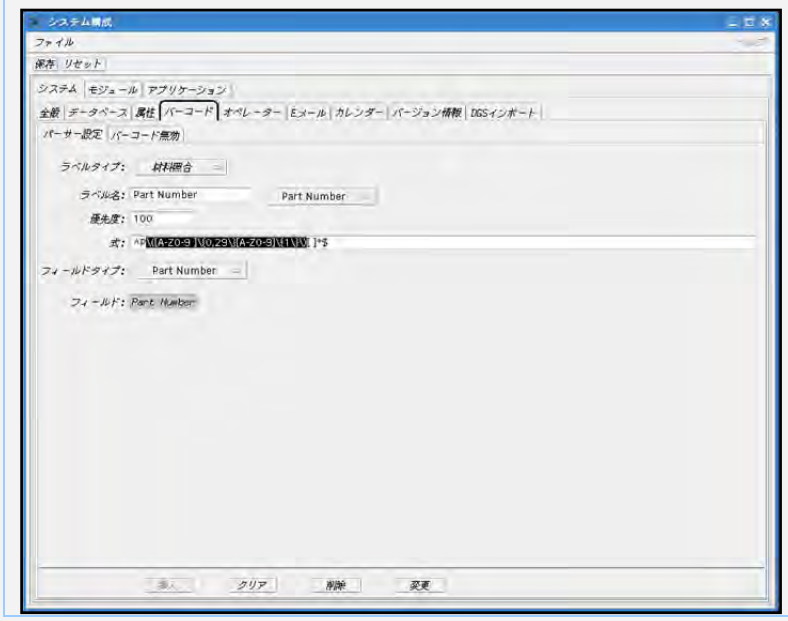
下記にシステム設定アプリケーションを使用した自動機種切り替えの設定手順を説明します:

- 生産プログラム転送中のオペレーターによるモデルコード変更許可を与えます。
  ※本機能はサポート対象外の機能になります。
- オペレーターによる設備が生産停止された理由選択許可を与えます。
  ※本機能はサポート対象外の機能になります。
- 全ての LMNC のパスワードを一度に更新します。
- LMNC による基板保持の開始/終了時にオペレーターへログインを促します。
  ※本機能はサポート対象外の機能になります。
- 基板保持時の属性設定をオペレーターが選択可能とします。
  ※本機能はサポート対象外の機能になります。
- 設備のダウンタイム状態を設定します。
  ※本機能はサポート対象外の機能になります。
- バーコード正規表現の入力を行います。

手順	操作
1	システム設定アプリケーションを PanaCIM メインメニューから起動します。
2	生産プログラム転送中のオペレーターによるモデルコード変更許可を与えます。 a. **モジュール**タブを選択します。 b. **ベース 1** タブを選択します。 c. **動的モデル ID 表示許可**チェックボックスにチェックします。 **注:**この機能は、自動検出（Auto Detect）モード時のみ有効となります。 

3	• ルート状態アプリケーションを使用して、オペレーターによる設備が生産停止された理由選択許可を与えます。 • 全ての LMNC のパスワードを一度に更新します。 a. **モジュール**タブを選択します。 b. **ベース２**タブを選択します。 c. **[ダウンタイム設定時ログイン要求]**チェックボックスにチェックを入れます。 d. **メンテナンスパスワード**を入力し、**[全ての LMNC を更新]**を選択します。 
4	基板保持（基板搬入時に LMNC で基板搬入を停止）の開始/終了時に LMNC へのログインを促します。 a. **モジュール**タブを選択します。 b. **[自動機種切り替え]**タブを選択します。 • 基板保持ログイン有の欄の**[最初]**をチェックし、オペレーターが基板保持開始時にログインを促す設定を行います。 • 基板保持ログイン有の欄の**[最後]**をチェックし、オペレーターが基板保持終了時にログインを促す設定を行います。 

5	基板保持時にオペレーターが選択できる条件を追加します。 a. **システム**タブを選択します。 b. **属性**タブを選択します。 c. **属性タイプ**ドロップダウンリストより[Panel Hold]を選択します。 d. **属性**を入力します。 e. **説明**を入力します。 f. **[挿入]**をクリックします。 
6	ルート状態アプリケーションにおいて表示する設備のダウンタイム状態を変更します。 a. **システム**タブより**属性**タブを選択します。 b. **属性タイプ**ドロップダウンリストより[State]を選択します。 c. **サブタイプ**として[Scheduled]または[Unscheduled]を選択します。 d. 属性名を入力します。 e. 説明を入力します。 f. **[挿入]**をクリックします。 

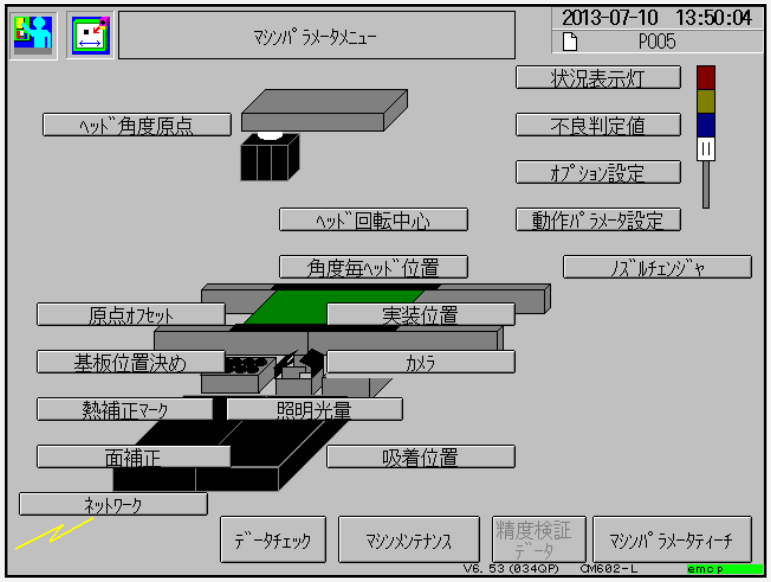
7	PanaCIM へ入力する自動機種切り替えの情報のフォーマットを設定します。 **注:**バーコード定義式の書式に関する詳細は、“PanaCIM-EE～導入編”の付録を参照してください。 a. **システム**タブより**バーコード**タブを選択します。 b. **ラベルタイプ**として、基板スキャナーを選択します。 c. **ラベル名**を入力します。この名前は、正規表現の修正等で選択することもできます。 d. 式(正規表現)を入力します。 e. 優先度（重み付けウエイト）を入力してください。これは、１つ以上の正規表現がデータに適用される場合に参照されます。 f. Model Number（モデル番号）を式(正規表現)より選択します。選択された項目は白黒反転表示されます。 g. **フィールドタイプ**リストより、Model Number を選択します。 h. 以上の手順を Serial Number(シリアル番号)、Bad BCR(バッドマーク)についても必要に応じて実施してください。 i. 設定変更が終了しましたら、**[変更]**をクリックします。 
8	**[保存]**をクリックし、変更を保存します。

2.2.2 設備設定

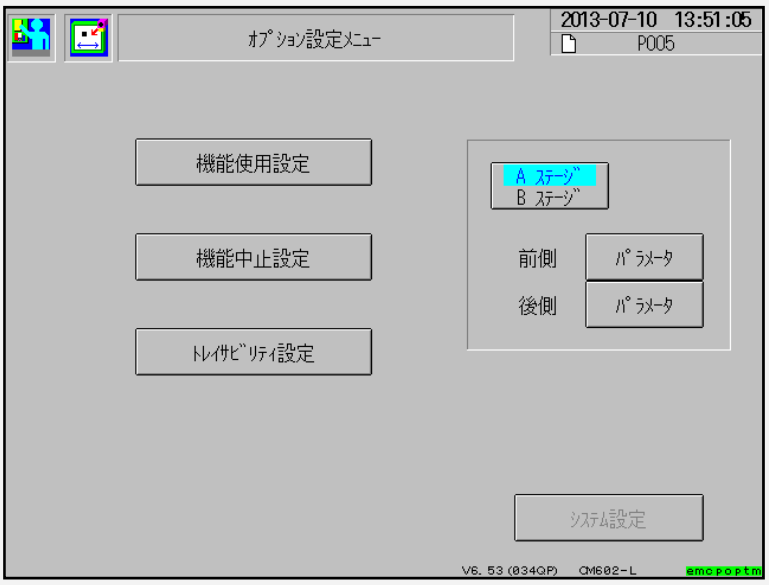
■ CM/DT 系

● オプション設定

CM/DT 系設備で自動機種切り替えを行う設定の操作を以下の通りに示します。（サービスマンディスクは不要です）

手順	操作
1	エンジニア機能が利用できる設備メインメニューを開きます。 設備パラメーターを選択します。 
2	オプション設定を選択します。 

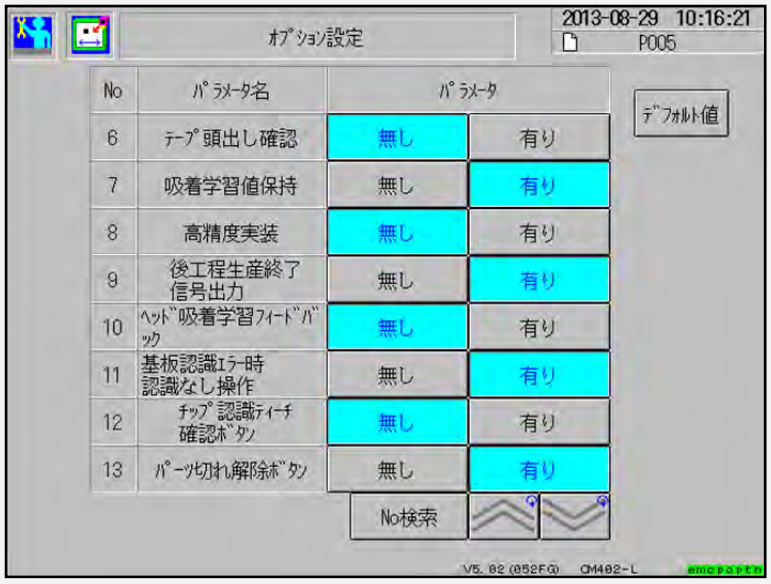
3 もし自動機種切り替えモジュールが Line Managed モードで実行されていると設備はリモート動作に設定されていなければなりません。**機能使用設定**を選択し、次のステップの通りに進めます。

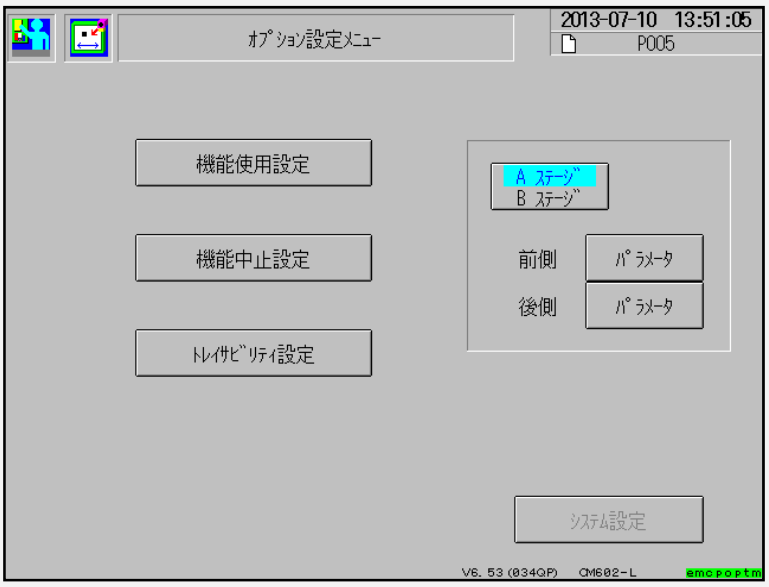
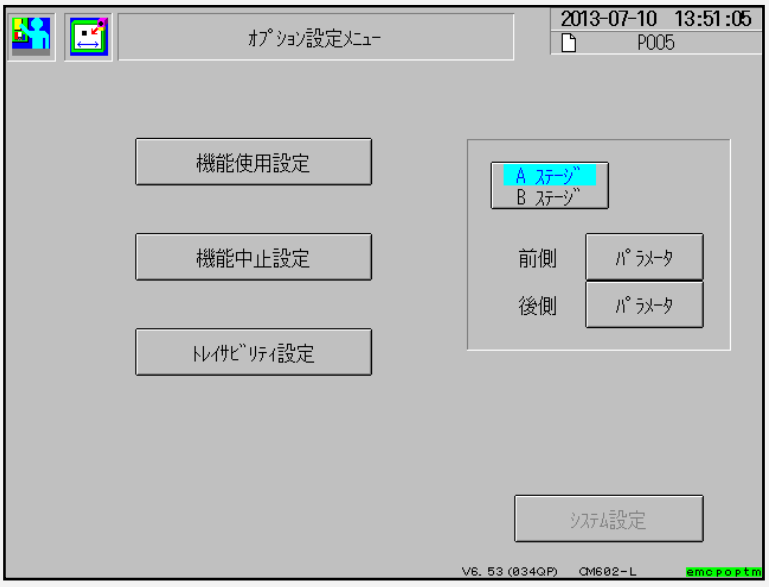


a. **リモート生産開始**を有りに設定
b. **LM 情報あり**を有りに設定
c. **後工程生産終了信号出力を無しに設定**（これは OFF に設定するか設備が PanaCIM に生産停止のコマンドに対する返信をしない）**注**：後工程生産終了信号出力オプションは設備タイプとファームウェアのレベルによって機能中止設定メニューにある場合があります。）
d. **オプション設定**メニューに戻ります。




ｵﾌﾟｼｮﾝ設定
2013-08-29 09:46:40
P005
No
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ名
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
17 LM情報あり 無し 有り
18 ﾊﾟｰｯ切れ状態保持 無し 有り
19 ﾌｨｰﾀﾞ取付け時 吸着位置ﾃｨｰﾁ 無し 有り
20 ﾃｰﾌﾟ送り後 吸着位置ﾃｨｰﾁ 無し 有り
21 ｽﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ後 吸着位置ﾃｨｰﾁ 無し 有り
22 前工程他社連結 (ｾﾝｻOFF待ち) 無し 有り
23 不良ﾏｰｸ認識前基板認識 無し 有り
24 吸着位置ずれ検出 無し 有り
No検索
V5.02(052FG) CM402-L


ｵﾌﾟｼｮﾝ設定
2013-08-29 10:16:21
P005
No
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ名
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値
6 ﾃｰﾌﾟ頭出し確認 無し 有り
7 吸着学習値保持 無し 有り
8 高精度実装 無し 有り
9 後工程生産終了 信号出力 無し 有り
10 ﾍｯﾄﾞ吸着学習ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 無し 有り
11 基板認識ｴﾗｰ時 認識なし操作 無し 有り
12 ﾁｯﾌﾟ認識ﾃｨｰﾁ 確認ﾎﾞﾀﾝ 無し 有り
13 ﾊﾟｰｯ切れ解除ﾎﾞﾀﾝ 無し 有り
No検索
V5.02(052FG) CM402-L

4	自動機種切り替えモジュールが Auto Detect モードで実行されていると設備はローカル動作に設定されていなければなりません。**機能使用設定**を選択し、次のステップの通りに進めます。  a. **リモート生産開始を無し**に設定します。 b. **オプション設定**メニューに戻ります。
5	**トレイサビリティ設定**を選択します。 
6	モジュール内の設備の位置に従って生産前バーコード通信と生産後バーコード通信を設定します。 **LM ライン前・後　バーコード通信** **設備位置** / **前工程バーコード通信** / **後工程バーコード通信** **先頭設備** / **有り** / **有り** **中間設備** / **有り** / **有り** **最終設備** / **有り** / **無し** **単体設備** / **無し** / **無し**
7	完了時設備メインメニューに戻ります。

3. 機能 - 基本操作

この章では、自動機種切り替え機能の基本操作について説明しています。

3.1 基本動作

必要な設定がすべてなされた後、機種切り替え動作を始めることができます。

この章では次のことを行います。

- 自動機種切り替え動作に使用されるアプリケーションの定義
- 基本の操作の詳細及び、操作ステップ
- 基本操作の実例

PanaCIM の特定のアプリケーションを使用して実行される動作の概略を次の表に示します。

アプリケーション	概要
プロダクトセットアップ	自動機種切り替えのためにPanaCIMへの生産データの取り込み後プロダクトセットアップに対して、情報を追加しなくてはなりません。
ルートステータス	次のような機種切り替え動作中様々なワークゾーンの動作状況を表すライン状況表示アプリケーションを使用します。 • イベント表示 • 設備ダウンタイム設定 • 基板保持
機種切り替え操作	もし機種切り替えモニター中に問題が発生した場合機種切り替え動作を実行しなくてはならないかも知れません。 • **CM/DT系設備の自動機種切り替え中の場合** もしPanaCIMがフィーダー、ノズルが正しくセットされていないという設備イベントを受け取ったとき、問題を解決し、手動で設備の生産開始を実行しなくてはなりません。 • **BM 系設備の自動機種切り替えの場合** もし PanaCIM がワークゾーン内の設備のセットアップで手動のフィーダー変更が必要なとき、LMNC で作業者にこの旨を表示します。

3.2 設定

生産品種を使用する自動機種切り替えのために次のことを行います。

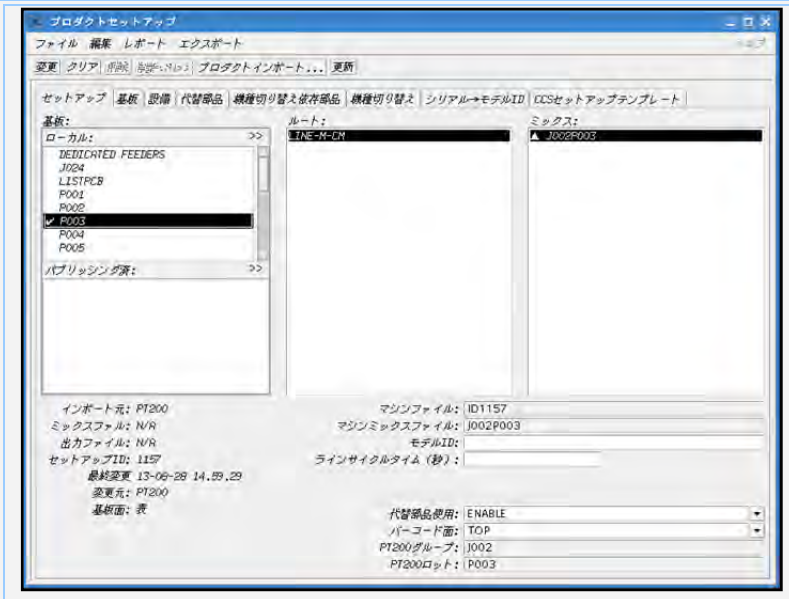
- 生産品種データを PanaCIM に取り込んだ後、プロダクトセットアップに情報を追加しなくてはなりません。
- 生産品種が PanaPRO、DGS からダウンロードあるいは生産品種データ取り込みを使用してアップロードされた後、その生産品種はプロダクトセットアップに設定されなくてはなりません。

3.2.1 CIMC の設定

■ プロダクトセットアップ

情報を生産品種セットアップアプリケーションに追加する動作の表を以下に示します。

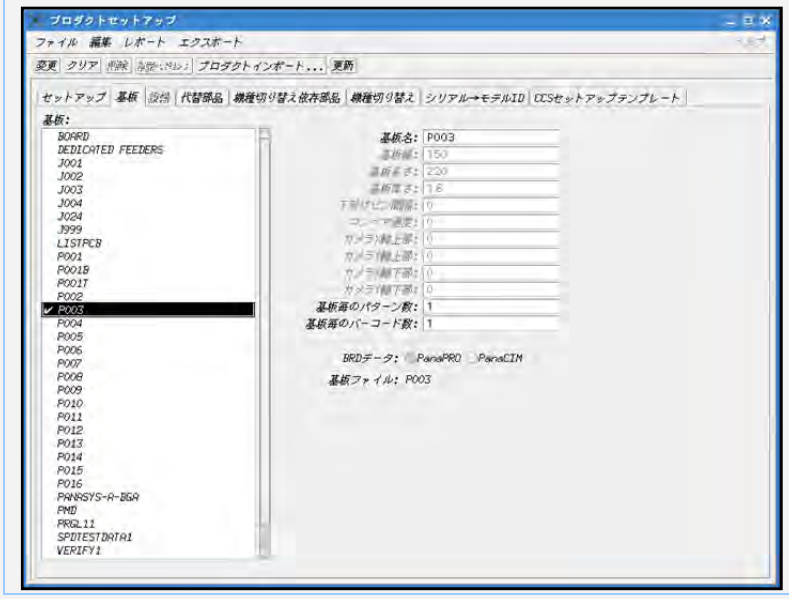
手順	操作
1	PanaCIM メインメニューからプロダクトセットアップアプリケーションを開きます。
2	次を実行します。 a. **セットアップ**タブをクリックします。 b. 基板リストから対象**生産品種**を選択します。 c. **ルート**を選択します。異なるラインで実行するために生産品種を設定します。 d. **ミックス**を選択します。異なる品種ミックス内に同じ生産品種が存在するかもしれません。 e. **モデル ID** を入力します。自動機種切り替えでは単一に生産品種を定義する唯一のモデルコード（文字列）が各々の生産品種に含まれていることが必要です。モデルコードは当該設備に入ってくる基板と現在実行中の基板の間で比較されます。もし、両者とも異なっている場合、機種切り替えが開始されます。モデルコードとシリアル番号はスキャナーから得られます。次のことに留意ください。 • スキャナーは基板の上面か下面、あるいは両方に取り付けることができます。 • 基板のトップ・ボトムの面のいずれにバーコードが存在するのか指定する必要があります。 f. **PT200 グループ**と **PT200 ロット**を入力します。（CM/DT 系設備のみ） g. 代替部品を当該生産品種で使用する場合、**代替部品を使用** を選択します。*代替部品使用方法の詳細は材料照合マニュアルを参照してください。* h. バーコードがどちらの面にあるかを指定するため、**TOP**、あるいは **BOTTOM** を入力します。



3

次を実行します。

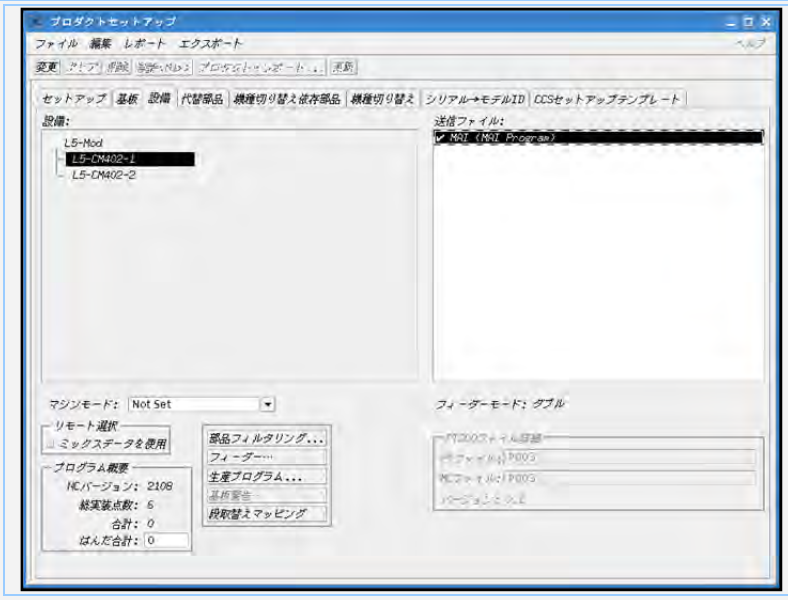
a. **基板**タブをクリックします。
b. リストから当該**生産品種**を選択します。
c. **BRD データ**
   - PanaPRO、DGS から PanaCIM にその生産品種をダウンロードするとき **PanaPRO** を選択します。この場合、他の情報すべてが生産品種に入力されます。
   - PanaPRO あるいは DGS 以外の他から生産品種データを生成する場合 **PanaCIM** を選択します。この場合、ユーザーは残りの情報を入力する必要があります。



4

次を実行します。

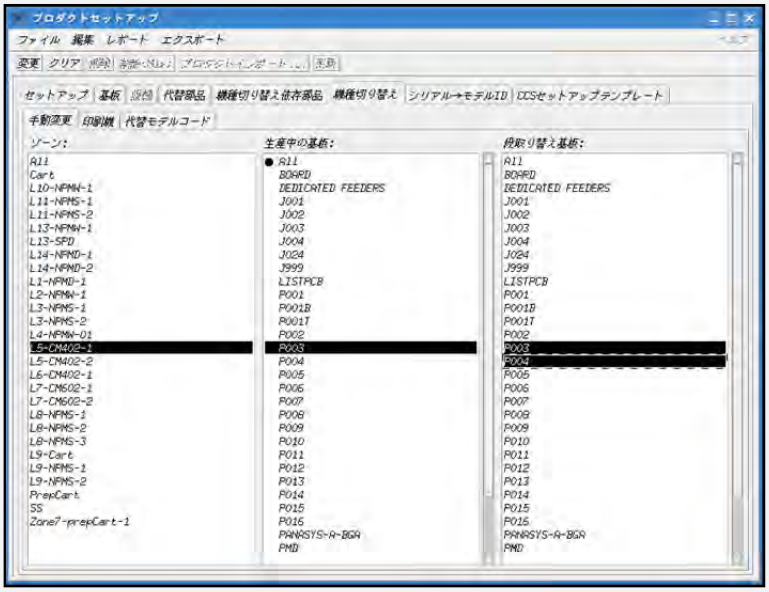
a. **設備**タブをクリックします。
b. 設備エリアから**設備名称**を選択します。
c. **送信ファイル**エリアで PanaCIM から PT200 あるいは設備にダウンロードするファイルを選択します。
d. 当該生産品種に対する変更をすべて行った後、プロダクトセットアップを終了する前に**変更**をクリックします。



5

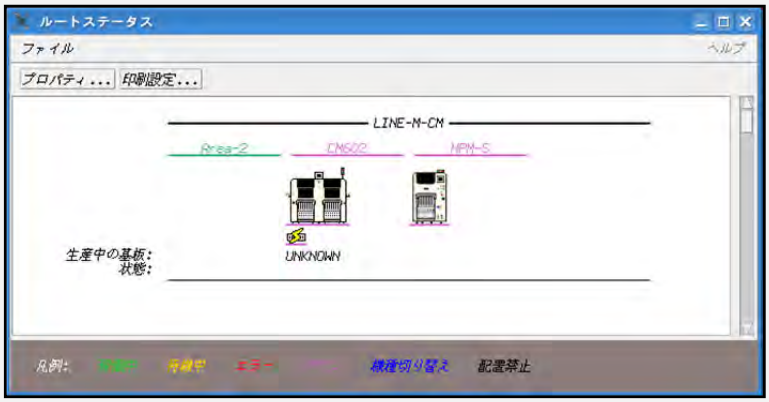
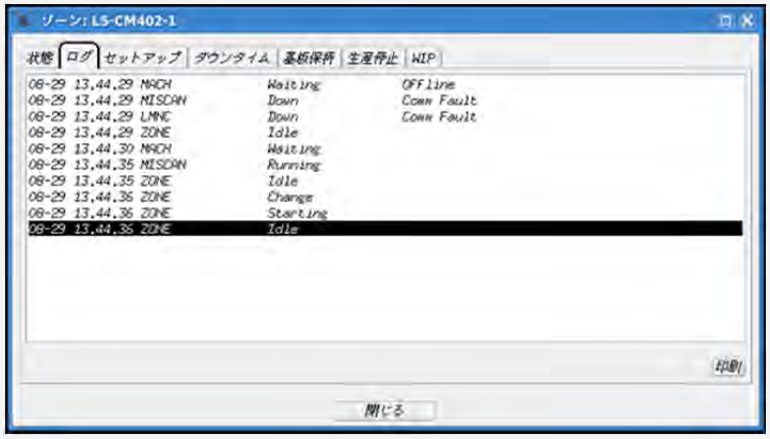
Line Managed モードがアクティブであれば**機種切り替え**タブを選択します。現在の品種から機種切り替えする場合、手動操作なく新しい機種へ切り替えることを示します。

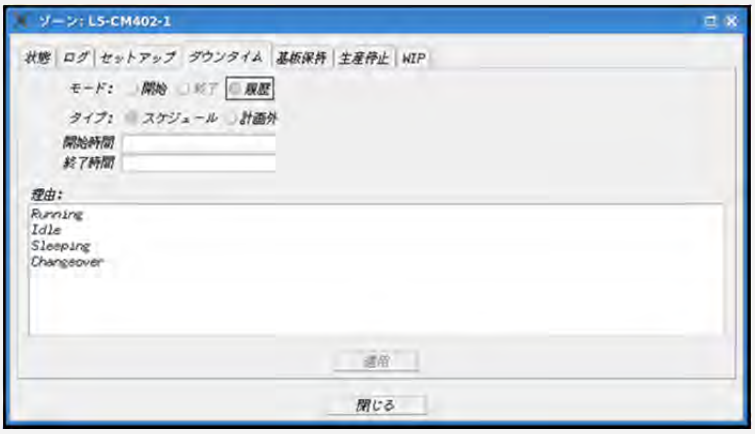
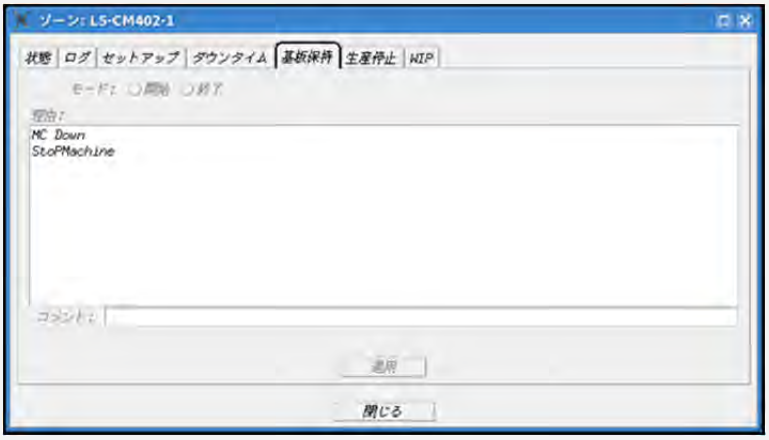
a. このリストから**ゾーン**を選択します。**[Shift]**あるいは**[Ctrl]**キーを押し、ゾーンを複数選択します。
b. **生産中の基板**リストから生産品種を選択します。
c. 手動操作が必要ない**機種切り替え基板**を選択します。
d. **変更**をクリックします。
e. 他のゾーンと現在の生産品種に対して繰り返します。



■ ルートステータス

自動機種切り替え中ワークゾーン内で行われる様々な動作を以下に示します。

手順	操作
1	PanaCIM メインメニューから**ルートステータス**アプリケーションを開きます。
2	**ゾーン**をクリックします。 
3	**ログ**タブを選択し、特定時間にどんな問題あるいはイベントが発生したかを見つけます。 

4	設備ダウンタイムを設定するために**ダウンタイム**を選択します。 **注**:ダウンタイムの理由はシステム設定アプリケーションで修正することができます。 a. **ダウンタイム**タブをクリックします。 b. モード • **開始**を選択し、設備ダウンタイム開始条件を指定します。 • **終了**を選択し、設備ダウンタイムの終了条件を指定します。 • **履歴**を選択し、停止しているゾーンの時間範囲を示します。**開始**、**終了**の時間を入力します。 c. **スケジュール**か**計画外**を選択します。理由のリストが現れます。 d. リストから**理由**を選択します。 e. **適用**をクリックします。 
5	作業者はルート状態アプリケーションの**基板保持**タブを使ってワークゾーンの入り口で基板を止めることができます。ルート状態を使って基板を止める理由を指示します。(基板停止するときか、停止を解除するとき) a. **基板保持**タブを選択します。 b. **開始**あるいは**終了**を選択し、いつ理由を選択すべきかを指定します。 c. 生産停止に対してリストから**理由**を選択します。 d. 必要に応じて**コメント**を追記します。 e. **適用**をクリックします。 

3.3 操作

機種切り替えモニタリング動作の概要を以下に示します。

手順	操作
1	基板が生産ゾーンに入ります。
2	バーコードスキャナーが基板のモデル文字列を取得します。 **注**:もし有効なモデル ID を読み取れないときは読み取りエラーが発生します。
3	モデル ID が有効な生産品種に対応しているかをチェックします。 **注:**もし有効な生産品種に対応していない場合は無効モデルコードエラーが発生します。
4	PanaCIM は読み取ったモデルコードと現在の生産品種を比較します。一致していれば基板はゾーンに入り、ワークゾーンで処理されます。自動機種切り替えモジュールは次の基板を待ちます。 **注:** もしコードが一致していない場合、その基板はコンベヤーのインターロックで停止します。PanaCIM の設定で次の通りに動作します。 • **自動機種切り替え**: このプロセスはワークゾーン内の設備の型式に基づき自動機種切り替えとして継続処理されます。(自動機種切り替えの節を参照) • **自動検出**:LMNC の表示で作業者に手動での機種切り替えをするように促します。作業者が機種切り替えをするとすぐに LMNC に表示されます。

3.3.1 自動機種切り替え操作

■CM/DT 系

この動作は次のことが発生したときになされます。:
- 自動機種切り替えモードに対して生産自動機種切り替えが設定されている。
- 基板モデルコードが現在の生産品種コードと一致していない。

CM/DT 系設備に対して自動機種切り替えの動作の概要を示します。

手順	操作
1	LMNC に「自動機種切り替え実行中」が表示されます。
2	ワークゾーン内の設備が生産モードのとき a. PanaCIM はワークゾーン内の各設備に停止コマンドを送信します。 b. 各設備が残りの基板を生産完了したときメインメニューに戻ります。 c. 現在の生産に対して生産データすべてが PanaCIM にアップロードされます。 d. PanaCIM はワークゾーン内各設備の新しいプログラムを選択します。 e. PanaCIM はワークゾーン内各設備にリモートスタートコマンドを送信します。
3	各設備は生産を開始しフィーダーセットアップをチェックします。もしフィーダー、ノズルのセットアップが正しくない場合、PanaCIM は開始に失敗したという設備イベントを受け取ります。その問題を解決した後、設備で手動開始する必要があります。
4	PanaCIM がワークゾーン内の各設備から開始成功のイベントを受け取ると、コンベヤーインターロックは解除され、基板がワークゾーンに流されます。

4. 機能 - 生産オーダーによる自動機種切り替え

この章では、自動機種切り替え（生産オーダー）の基本操作について説明しています。

4.1 概要

CIMC では、モバイルスキャナーでモデル ID および紐付けられた生産オーダー名を読み取ることによる機種切り替えを容易に行うための機能性が向上しています。関連する生産オーダー名で機種切り替えを行う場合、モデル ID と生産オーダー名を、モバイルスキャナーで入力または読み取ることが可能です。基本的には、モデル ID バーコードをモバイルスキャナーで読み取りまたは入力後、そのモデル ID バーコードが PanaCIM データベースに存在するかどうかが、自動機種切り替え(生産オーダー)により確認されます。モデル ID バーコードが正しく確認された場合のみ、オペレーターはスキャナーでの作業を進めることが可能になります。スキャナーでの機種切り替え手順が完了すると、プログラムが設備へダウンロードされます。

4.2 設定

4.2.1 制限事項

- CM/DT 系の設備の場合、ホストから設備への単方向で、選択は設備上で行います。
- CM/DT 系のモジュールでは、シングルレーンの生産オーダー名の紐付けのみ対応します。
- シングルレーンの CM/DT 系のモジュールでは、モバイルスキャナーにより開始された機種切り替えのみが適用されます。

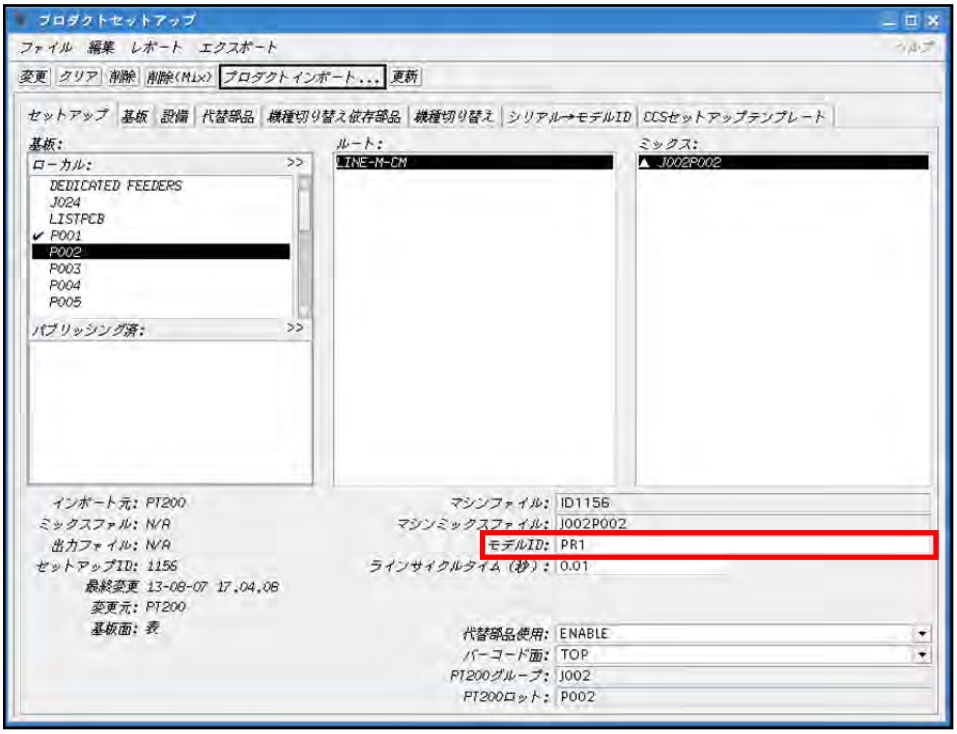
4.2.2 ライセンス

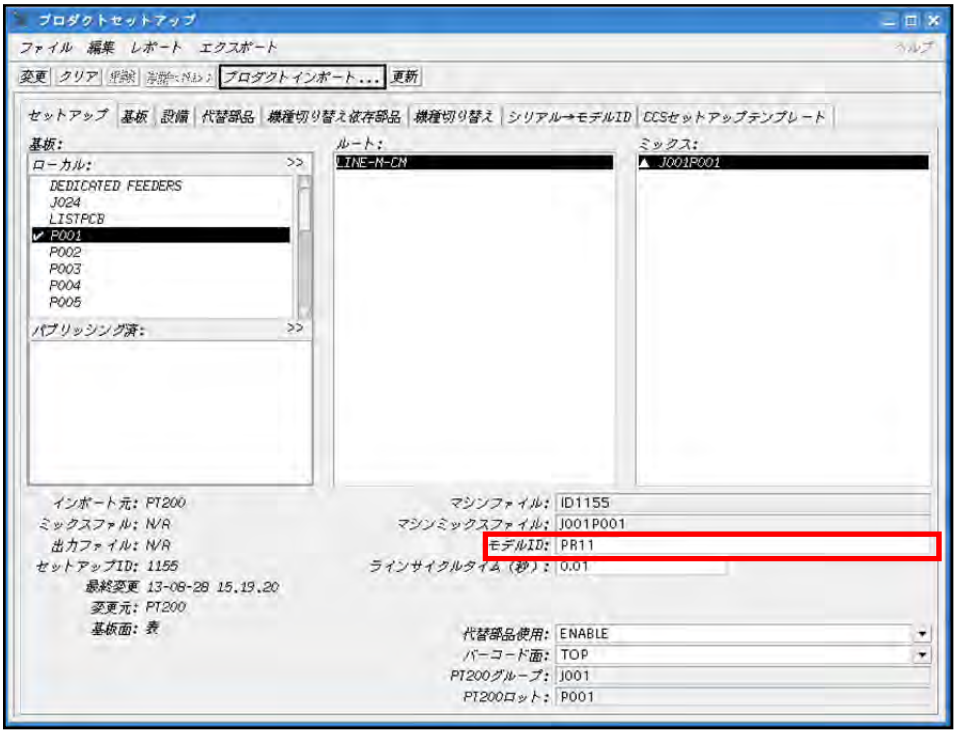
- LMNC 経由で切り替えを行う場合、材料照合(MV)および自動機種切り替え(PCC)のライセンスが必要となります。

4.3 操作

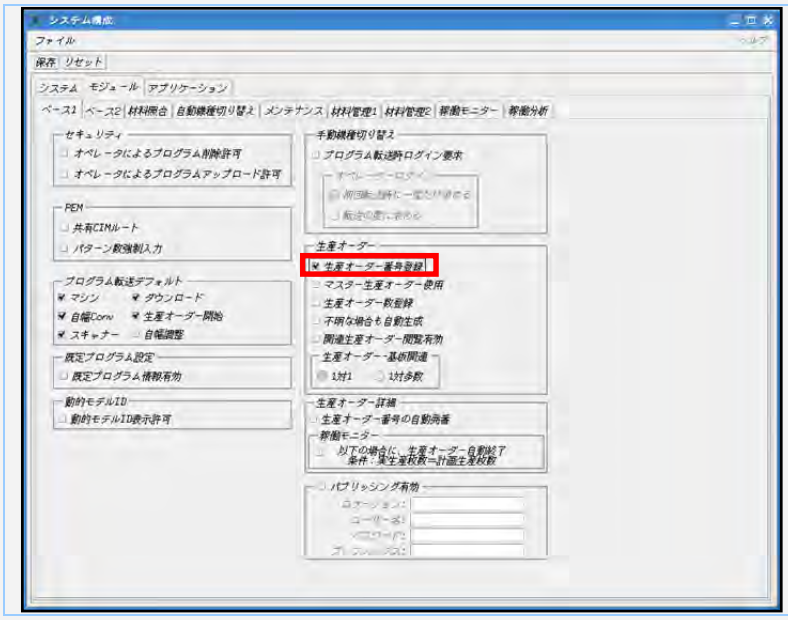
4.3.1 スキャナーでの機種切り替えの開始

スキャナーで機種切り替えを始める前に、下図のように生産設定アプリケーションで、モデル ID の定義を行います。





システム環境設定アプリケーションで生産オーダーに紐付けられた設定が有効になっている場合に表示される画面については、以下の操作説明を参照してください。

手順	操作
1	生産オーダーの使用設定を有効にします。
	
2	生産のメインメニューからツールを選択します。
	
3	 を選択すると、次の画面が表示されます。



4

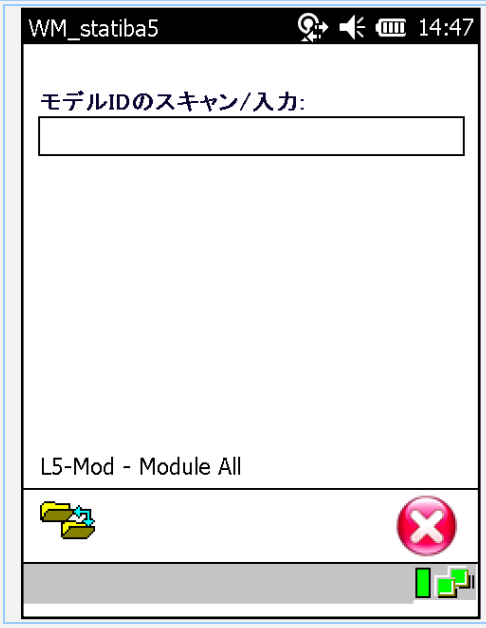
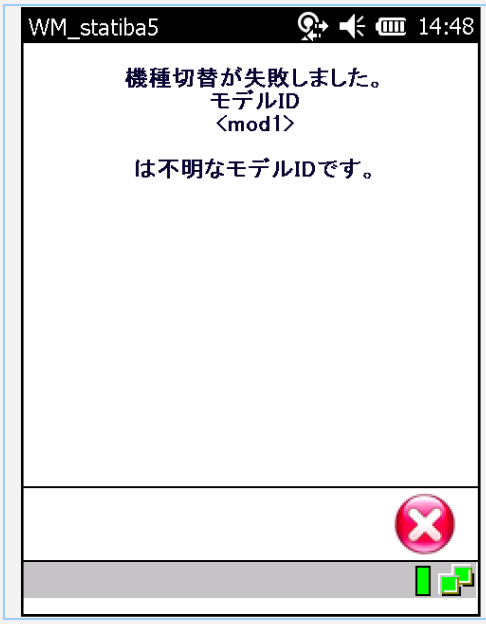


.をクリックします。次の画面が表示されます。

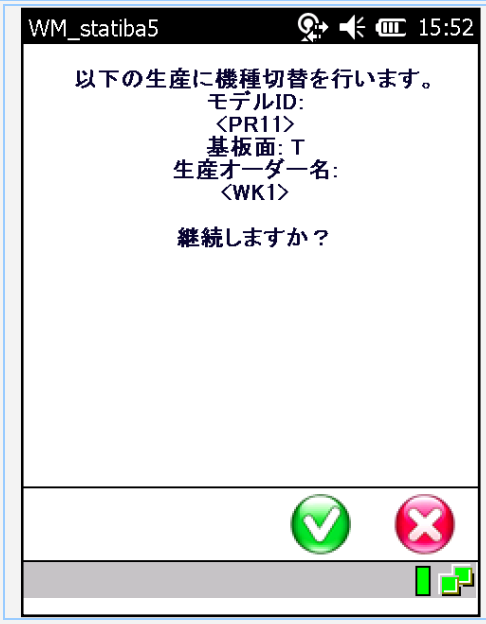


5

上記の画面からモジュール名を選択すると、次の画面が表示されます。また、下図に示すように、作業エリアについては **“Module All”** が自動的に選択されますので、作業エリアの選択肢画面は表示されません。

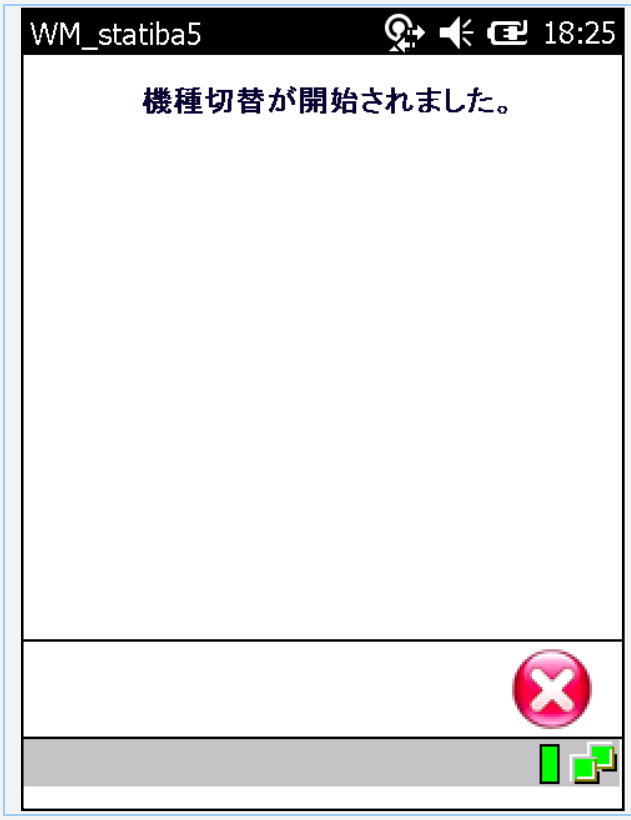
	
6	生産設定で定義したモデル ID をスキャナーで読み取り、または入力しますが、モデル ID がシステム内に存在しない場合には下記のメッセージが表示されます。
	
7	機種切り替えの一部として選択が必要な、システム内に存在するモデル ID をスキャナーで読み取りまたは入力します。

	
8	モデル ID の読み取りまたは入力後、生産オーダー名の読み取り/入力のための画面が表示されます。生産オーダー名は、新規のもの、既存のもの、どちらでも可能です。
	
9	生産オーダー名の読み取りまたは入力後、スキャナーに (上記画面に示す)入力されたモデル ID、実装面および生産オーダー名に相当する機種への切り替えを促す下記のメッセージが表示されます。



10


のクリック後、機種切り替えの開始を示す以下のメッセージが表示されます。

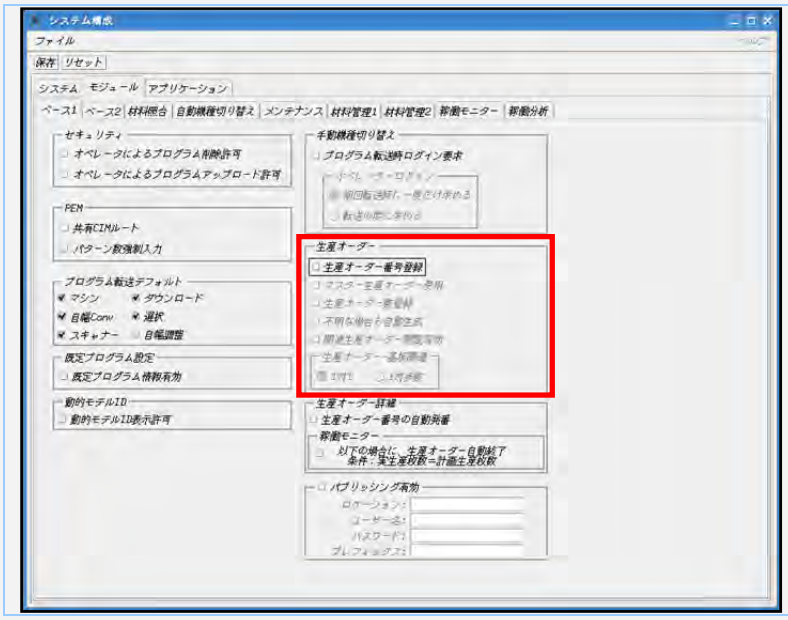


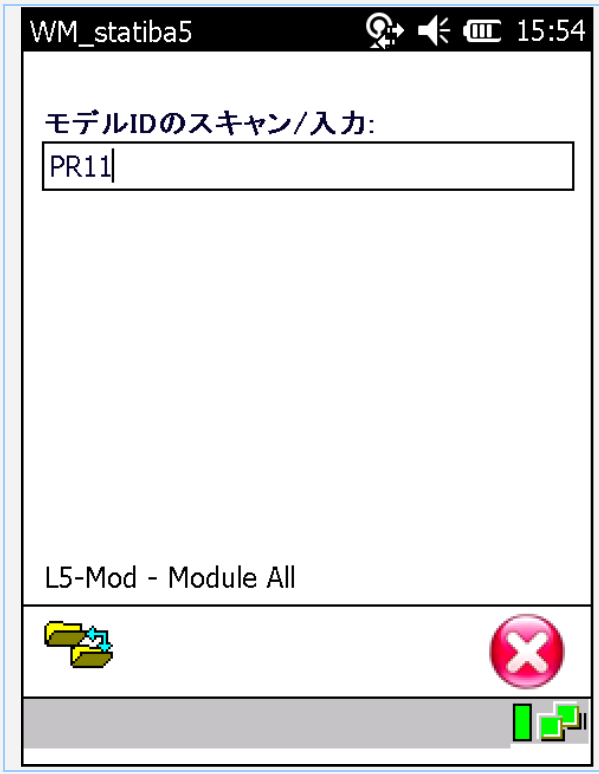
注:

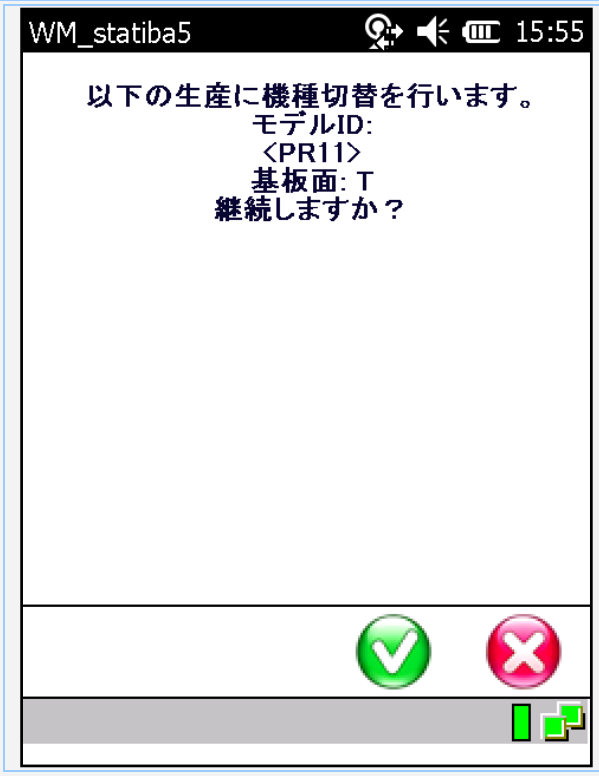
モデル ID や生産オーダー名の指定時に、画面下部の  をクリックすると、現在有効な設定が表示されます。



システム環境設定アプリケーションで生産オーダーの使用設定が無効になっている場合に表示される画面については、以下の操作説明を参照してください。

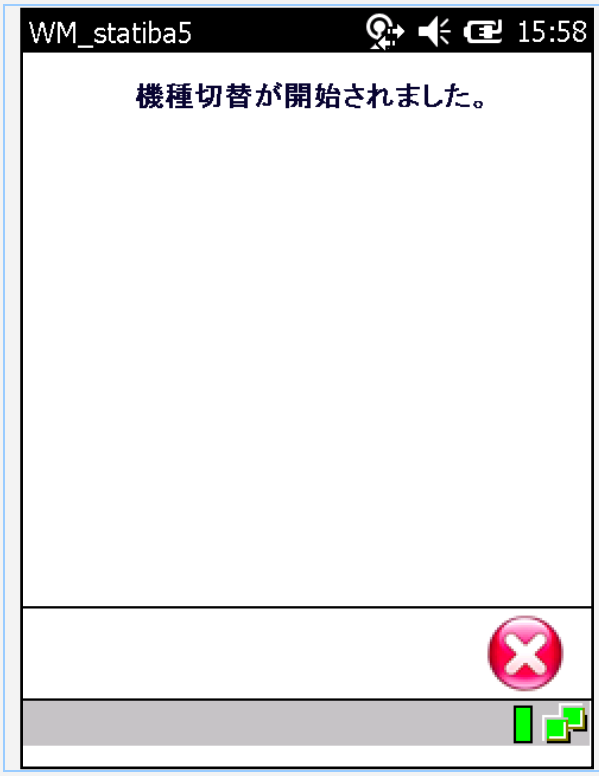
手順	操作
1	生産オーダーの使用設定を、下図のように無効にします。
	
2	ツールメニュー  から、  を選択します。次の画面が現れ、モジュール名の一覧が表示されます。

	
3	モジュール名を選択すると、モデル ID の読み取りまたは入力のための次の画面が表示されます。
	
4	モデル ID の入力後、次の画面が表示され上記画面で入力したモデル ID の機種への切り替えを促します。



5

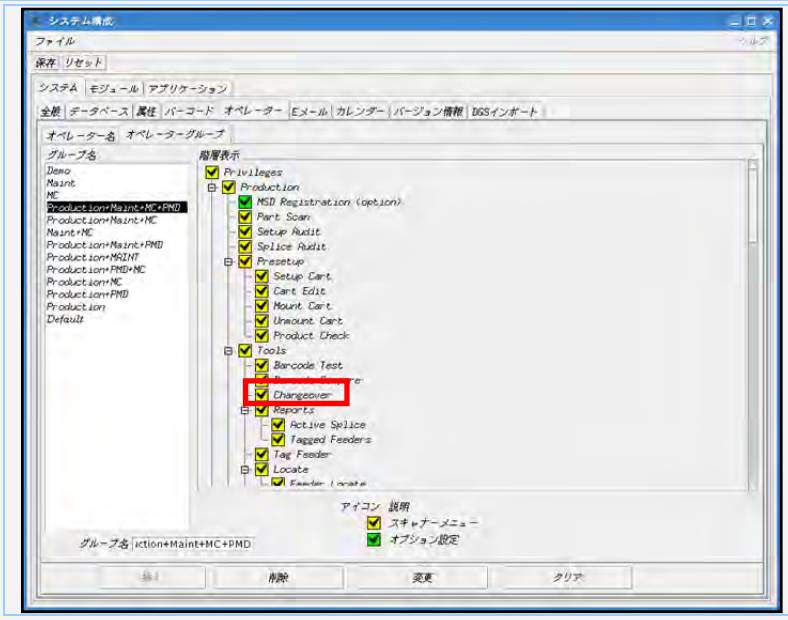
 ボタンをクリックします。機種切り替えの開始を示す、以下のメッセージが表示されます。



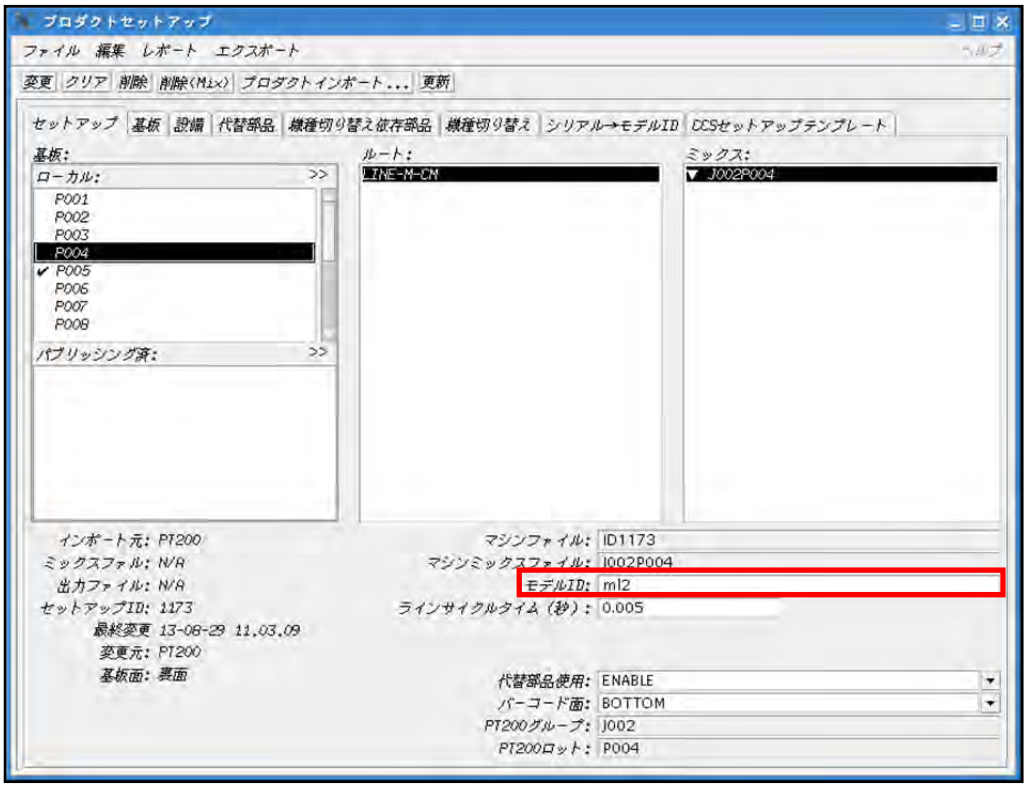
注:

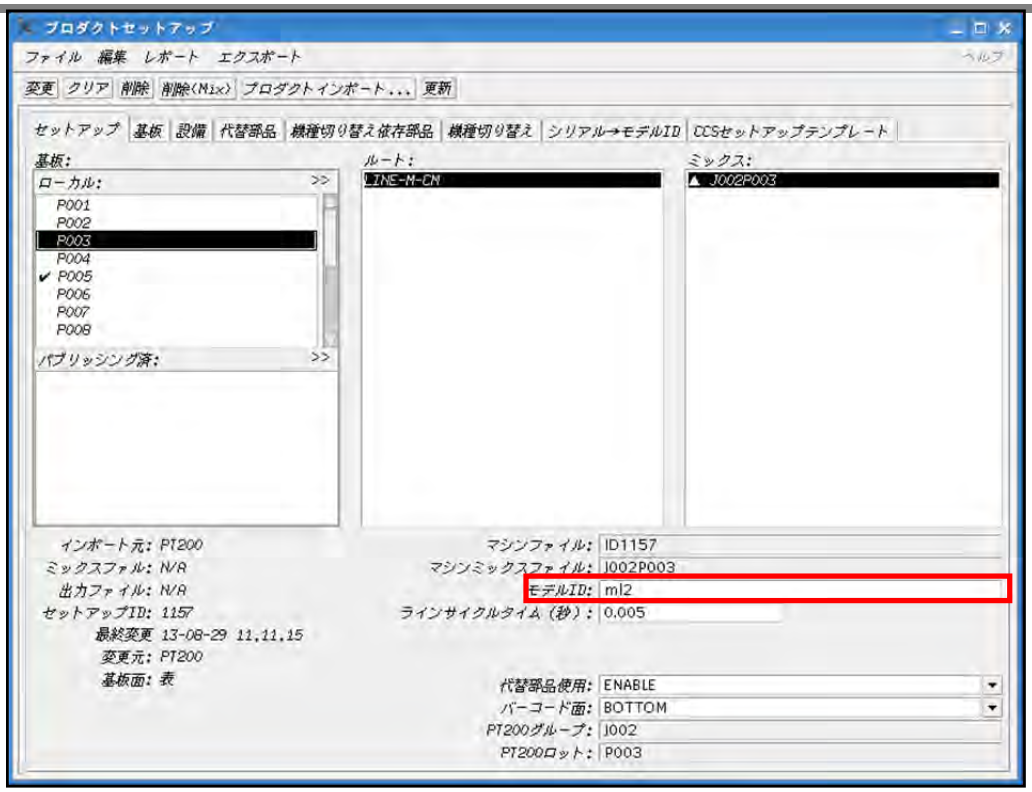
生産モード時のみ 

アイコンが、ライセンスの有無にかかわらず、常時表示されています。機種切り替え用のグループ権限は、オペレーターグループタブ下のオペレーターに対し有効です。



モデル ID に両面実装の機種が含まれる場合、下記の画面を参照してください。





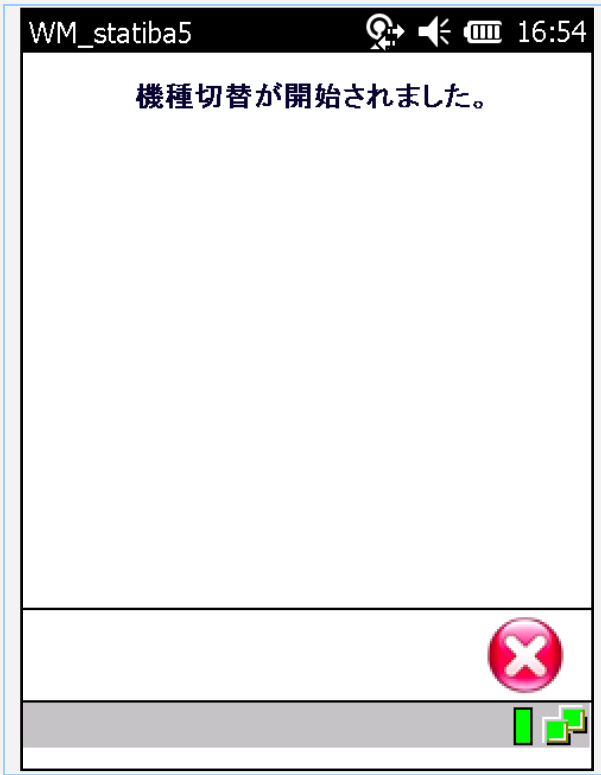
手順	操作
1	 を選択し、次に、生産メインメニューから  を選択します。次の画面が表示されます。
	
2	モジュール名を選択します。次の画面が表示されます。

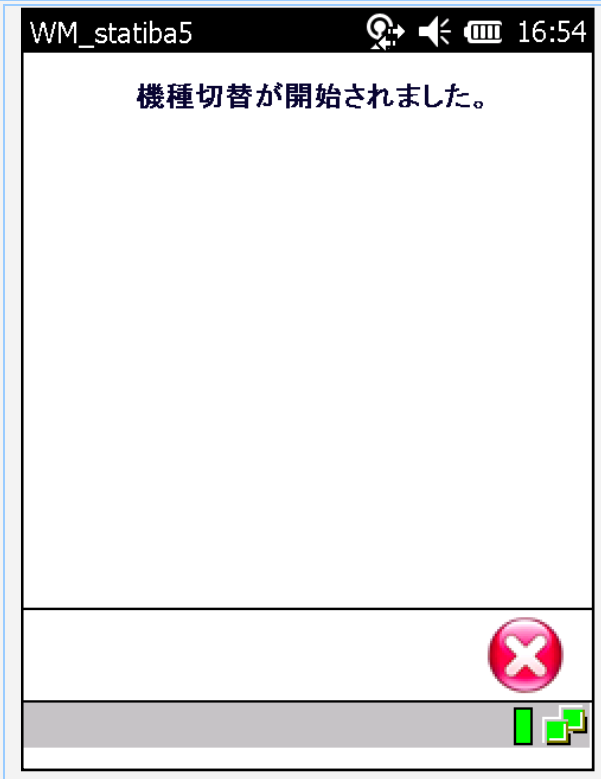


3	前の画面で入力したモデル ID に、両面実装機種の紐付けが含まれているため、以下の画面が表示され、実装面の選択を促します。

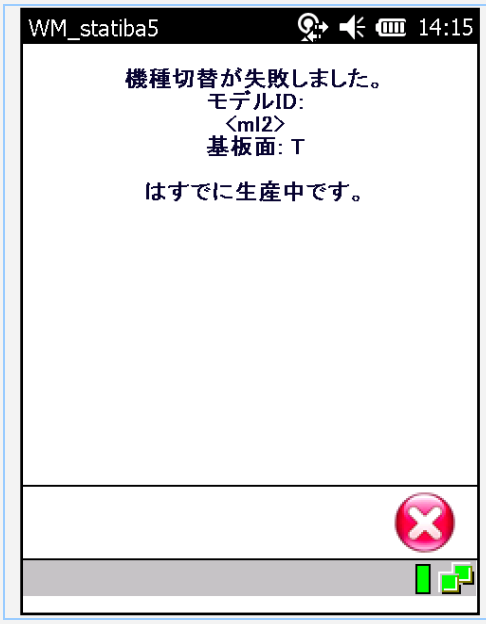
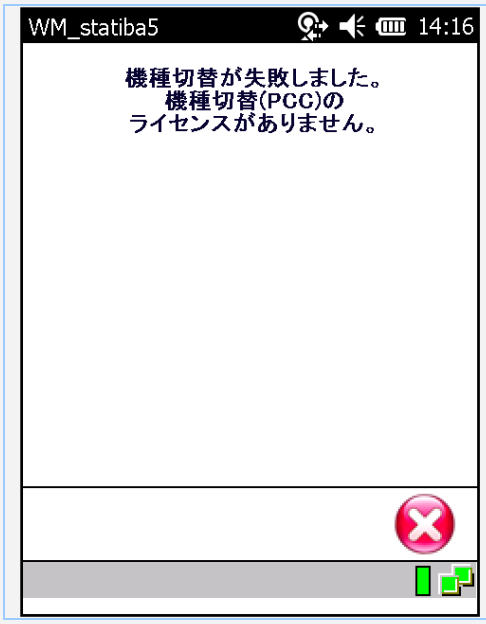


4	裏面を指定する場合には、フォーカスを裏面に移動させ選択します。

	
5	表面または裏面を選択後、  をクリックします。選択した実装面への切り替えの確認を求めるメッセージが表示されます。
	
6	 をクリックします。機種切り替えが開始されます。


WM_statiba5
16:54
機種切替が開始されました。

4.3.2 モバイルスキャナーに追加されたメッセージ

メッセージ番号	解説
1	既に実行中の機種への切り替えを行うと、以下のメッセージが表示されます。
	
2	機種切り替え用ライセンスが無効の場合に、切り替えを行うと以下のメッセージがスキャナーに表示されます。
	
3	PanaCIM ホストとの通信の際、材料照合(MV)ライセンスが有効であるにもかかわらず、ホストから応答がない場合には、以下のエラーが表示されます。

	
4	材料照合(MV)のライセンスが削除されると、モジュールインタフェースが起動せず、スキャナーはホストと通信が行えなくなり、**未接続**のメッセージが表示されます。
	 WM_statiba5 14:19 モデルIDのスキャン/入力: L5-Mod - Module All 未接続...

= MEMO =

5. トラブルシューティング

この章では、トラブルシューティングについて説明しています。

5.1 概要

ほとんどのエラーは LMNC に表示されます。詳細は LMNC の導入編の取扱説明書情報を参照ください。

5.2 トラブルシューティング

LMNC に表示される共通のエラーを次に示します。

エラー	内容	対処
入力装置読み取りエラー	もし入力装置が品種の識別コードを読み取りでエラーがあるとシステムユーザーインターフェイスからアラーム機能を通じて通知されます。	アラームをクリアしてエラーを修正します。
不正プログラム（レシピ）選択	自動機種切り替え完了後、誤ったプログラムあるいはレシピが選択されました。	正しいプログラムに変更するために警告されます。
未登録生産品種	モデルコードによって示された生産品種はPanaCIMに登録されていません。	示された生産品種が PanaCIM に登録されていることを確実にします。
通信エラー	ワークゾーン内の設備への接続あるいは PanaCIM への接続に失敗しました。	物理的につながっているか Ping コマンドを実行します。また/etc/hosts ファイルにあるコンピューター名がルートエディターの名称と合致しているか確認します。

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2020
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan